

Band 1 (Alternate), Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Briefwechsel mit Gerling

Gauss an Gerling. Göttingen, 14. November 1838.

Gauss an GERLING. Göttingen, 14. November 1838.

..... Dass ich auf Ihren vorletzten Brief noch nicht weiter geantwortet habe, müssen Sie damit gütigst entschuldigen, dass ich eigentlich zu dem in meinem letzten Briefe [vom 12. September] mitgetheilten kaum noch etwas hinzu zu setzen wusste.

Thatsächliches kann ich wirklich nichts beifügen, als die Hinweisung auf LINDENAU-BOOHNENBERGERS Zeitschrift, Band IV, S. 119, wo Sie die relative Lage der alten und neuen hiesigen Sternwarte bereits angesetzt finden. Allenfalls mit folgenden beiden Anmerkungen.

1) Der Längenunterschied ist in Zeit angesetzt.

2) Die Position der neuen Sternwarte a. a. O. bezieht sich auf das Centrum der Rotunde, dessen Lage gegen die Mitte der Axe des REICHENBACHschen Meridiankreises ich Ihnen, wenn ich nicht irre, bereits früher mitgetheilt habe. Wollen Sie aber die relative Lage des letztern Punktes gegen das Centrum der alten Sternwarte selbst scharf berechnen, so schreibe ich dazu aus meinem Verzeichnisse der Coordinaten folgendes ab:

Centrum der Kuppel —3,104 —7,324 Mitte der Axe des REICHENBACHSchen Meridiankreises 0 0 Mitte der alten Sternwarte —193,54 —+541,9.

Die Einheit ist das Meter; bei der ersten Zahl bedeutet + südlich, bei der zweiten + westlich.

Verlangen Sie nun meine Meinung über die Reductionszahl, die Sie bei dem Ansetzen Ihrer Längen gegen Paris anzuwenden haben, so kann ich nur sagen, dass ich dies für etwas sehr gleichgültiges ansehe, wenn Sie mir zugleich mittheilen, welche Zahl Sie zum Grunde gelegt haben. In der That, Sie mögen wählen was Sie wollen, so bleibt die Latitüde in dieser Beziehung oder die Grösse des Spielraums

A. höchst unbedeutend für jeden praktischen Zweck, z. B. Kartenzeichnungen.

B. zwanzig- oder fünfzigmal grösser als alle relativen Differenzen zwischen allen Ihren Ansätzen.

Indem nun die letztern eigentlich das Wesen Ihrer Arbeit ausmachen, so scheint mir dadurch mein oben ausgesprochenes Urtheil hinlänglich gerechtfertigt.

In Ihrem vorletzten Briefe sprechen Sie von den Differenzen des Längenunterschiedes zwischen Paris und Göttingen auf verschiedenen Wegen, die bis auf } Secunden in Zeit gehen, als sehr beträchtlichen. Ich würde sie nicht so nennen.

In der That scheinen Sie mir dabei ganz ausser Acht gelassen zu haben, was ich in meiner Schrift über den Breitenunterschied zwischen Göttingen und Altona S. 73 [*]) entwickelt habe. Wenn man zwischen zwei Punkten, die nicht gar zu weit aus einander liegen, auf geodätischem Wege mittelst zweier verschiedener Touren Längenunterschiede fände,

die um 11 Bogen-secunden verschieden wären, so wäre dies ein ganz ungeheurer Fehler, der bewiese, dass ganz enorm schlechte Beobachtungen untergelaufen wären, oder schlecht gerechnet.

Aber Paris und Göttingen liegen doch sehr weit aus einander. DELAMBRES und KRRAYENHOFFSs Messungen sind, glaube ich, an Genauigkeit mit den unsrigen gar nicht zu vergleichen, auch nach ganz verschiedenen Methoden und Elementen berechnet. Ich würde mich daher nicht wundern, wenn der so gefundene Längenunterschied um eine Anzahl Bogensekunden von einem andern auch geodätisch gefundenen, aber z. B. über Strassburg, Mannheim, etc. geleiteten, abweiche.

Alein davon ist ja hier gar nicht die Rede, sondern von dem Unterschiede der astronomisch bestimmten Längen, die ja, genau besehen, etwas ganz anderes bedeuten, als die geodätischen. Jene beziehen sich auf das Fortschreiten der Lage der Verticallinien und der durch sie und parallel mit der Erdaxe gelegten Plana, die andern auf die Distanzen auf der Oberfläche der Erde, die gar kein Ellipsoid ist, sondern wozu ein Ellipsoid nur wie eine Art Annäherung betrachtet werden kann.

Nach so unzähligen vorliegenden Ungleichmässigkeiten des Geodätischen und Astronomischen in Beziehung auf die Breite muss man auf Differenzen bei der Länge von derselben Ordnung überall gefasst sein. KEine Differenz

[*) S. 49/50 dieses Bandes.]

1X. 50

von 11" selbst zwischen zwei Örtern, die einander viel näher lägen als Göttingen und Paris, ist im Grunde gar nichts. Es hätte schlechterdings nichts besonderes, wenn selbst eine doppelt so grosse sich zwischen Göttingen und Marburg fände.

Übersehen Sie also nicht, dass die von Ihnen gefundenen Unterschiede sogar sehr gut selbst dann vollkommen genau richtig sein könnten, wenn alle Beobachtungen vollkommen und absolut fehlerfrei wären (was sie nicht sind). Es ist gar kein Grund zu erwarten, dass

- 1) der durch geodätische Messungen, unter Voraussetzung bestimmter Ellipsoidsdimensionen, berechnete Unterschied zwischen Göttingen und Paris,
- 2) der durch astronomische Beobachtungen gefundene,
- 3) der gemischt gefundene, nemlich geodätisch zwischen Göttingen und Altona und astronomisch zwischen Altona-Greenwich - Paris, unter sich übereinstimmen sollten, da wirklich diese drei Zahlen ganz verschiedene Dinge bedeuten.

Wenn ich bei einer künftigen Bekanntmachung der Resultate meiner Messungen einen Theil davon in der Form von Breiten- und von Längendifferenzen geben sollte, so werde ich letztere ganz gewiss nicht in Beziehung auf Paris ansetzen, welches mich gar nichts angeht. Finden Sie aber aus was immer für Gründen es für gerathen, die Ihrigen in einer solchen Form mitzutheilen, so wiederhole ich, dass ich es für ganz gleichgültig halte, welche Reductionszahl Sie brauchen, wenn nur der Leser nicht in Ungewissheit bleibt, dass die dabei befindlichen Bruchtheile der Secunden an sich gar keinen Anspruch auf eine scharfe Bedeutung machen können, sondern nur als Mittel dienen, jede beliebige Differenz zwischen je zweien Ihrer Zahlen mit derjenigen Schärfe wieder zu erhalten, dass nichts von der Schärfe Ihrer Messungen an sich verloren geht. Ohne Ihnen vorzugreifen, würde ich unter der eben ausgesprochenen Voraussetzung diejenige Zahl zum Grunde legen, die taliter qualiter aus der vorhandenen geodätischen Verbindung zwischen Göttingen und Paris hervorgegangen ist, da eigentlich die etwas ganz anderes bedeutenden astronomischen Längen hier ganz ausser Frage sind.

Bemerkungen

Zur hannoverschen Triangulation.

Der Abdruck der vorstehenden Briefe ist nach den Originalen erfolgt.

Dem Brief an BESSEL vom 26. December 1821, S. 349/351, war eine Dreiecksskizze zugefügt, welche die 5 Dreiecke von der Seite Hoehagen-Inselsberg bis zur Seite Hils-Lichtenberg (vergl. die Figur auf S. 299) enthält, und ferner die Schnitte vom Hils aus nach dem Deister und dem Brelingerberge angibt. Der Brelingerberg, nördlich von Hannover, und der Wohlenberg, nordwestlich von Braunschweig, waren 1821 bei der Recognoscirung als Dreieckspunkte in Aussicht genommen. Der erstere wurde jedoch beim Beginn der Arbeiten im folgenden Jahre als untauglich erkannt, der zweite als überflüssig fortgelassen. Wahrscheinlich hat auch zu dem Brief an BESSEL vom 15. November 1822, S. 351/358, eine Karte gehört.

Zu den Briefen an OLBERS vom 4. und 8. Juli 1824, S. 369/372, ist noch zu bemerken, dass der in ihnen erwähnte Punkt Wentel nicht in das System aufgenommen ist.

Es war, wie es in dem GAUSSschen Arbeitsbericht für 1824 an das hannoversche Ministerium heisst, zöschneller als man bei den grossen Schwierigkeiten hatte hoffen können, ein sehr gutes Dreieckssystem bis Bremen gebildet.ñ zAllein desto trüber wurden nun die Aussichten für die weitere Fortsetzung der Dreiecke. . . . Nach dem Fehlschlagen aller Versuche, einen neuen Dreieckspunkt an Brüttendorf zu knüpfen, blieb noch ein Behelf übrig, nemlich den Steinberg mit in das Dreieckssystem aufzunehmen.ñ Aber auch an die Seite Bremen-Steinberg liess sich kein neues Dreieck schliessen. zOhne einen eben jetzt eingetretenen glücklichen Umstand würde es um die Fortsetzung der Messungen sehr misslich gestanden haben, da alle Möglichkeiten jetzt erschöpft schienen.ñ Der erwähnte glückliche Umstand war die von GAUSS auf dem Ansgeriusthurm in Bremen gemachte Entdeckung, dass die Spitze des Thurmes von Zeven dort noch eben zu sehen war. Die Sichtbarkeit Bremens in Zeven war früher wegen Moorrauch nicht bemerkt worden; Zeven liess sich auch ausser mit Bremen mit den vorhergehenden Punkten Steinberg, Wilsede und Litberg verbinden. Von Bremen-Zeven konnte dann die Dreieckskette fortgesetzt werden. (Vergl. dazu den später folgenden Auszug aus dem GAUSSschen Arbeitsbericht für 1825, sowie den gleichfalls noch folgenden Brief an OLBERS aus dem Juli 1825.)

Die im Briefe an GERLING vom 11. August 1823, S. 385/386, erwähnten durch den Heliotrop übermittelten Zahlenzeichen haben (nach einigen kurzen Notizen in Beobachtungs- und Rechnungsheften zur Gradmessung) vorher verabredete, zum Theil von Station zu Station wechselnde Bedeutung gehabt (vergl. auch den Anfang des Briefes an GERLING vom 1. September 1823, S. 387); z. B. bedeutete nach einer Aufzeichnung 1: es geht so gut, 2: Licht soll geschwächt werden, 3: für heute soll aufgehört werden, 1.1 : Abgang zum nächsten Punkt.

Auf die Gradmessungsarbeiten in den Jahren 1821/1825 beziehen sich auch die Briefe an SCHUMACHER vom 6. und 30. Mai, 11. Juli, 29. September und 24. October 1821; vom 10. Mai, 10. Juni, 6. und 30. August, 6., 18., 24. und 29. September, 8. October und 10. November 1822; vom 8. und 18. Juni, 23. Juli, Anfang August, 21. August, 18. September und 23. October 1823; vom 24. Juni, 1. Juli, 27. September, 17. October, 28. November 1824 und vom Januar 1825; vom 239. April, 14., 30. und 26. Juni, 11. und 15. Juli und 14. August 1825. (Vergl. den Briefwechsel GAUSS-SCHUMACHER, Erster Band, S. 229/245, S. 265/293, S. 311/325, S. 334/336, S. 397/413, S. 426/430. Zweiter Band, S. 1/3, S. 14/31.)

Die mehrfach erwähnte Triangulation des Kurfürstenthums Hannover durch französische

Ingenieur- geographen unter Leitung des Oberstlieutenants EPAILLY hat 1804 und 1805 während der französischen Occupation stattgefunden ; zie sollte die Unterlagen für die kartographische Aufnahme geben. Das Tableau der EPAILLYschen Dreiecke, nebst einem Berichte EPAILLYs über seine Arbeiten, erhielt GAUSS im Anfang des Jahres 1821 durch LAPLACESs Vermittelung vom französischen Kriegsministerium.

KRÜGER.

50*

VERÖFFENTLICHUNGEN

Astronomische Nachrichten, Band I, Nr. 7, Februar 1822, S. 105—106.

{Es ist bekannt, dass die hannoversche Regierung die von Sr. Majestät dem Könige von Dänemark, diesem erhabenen Beförderer der Wissenschaften, begonnene Gradmessung, die sich in der Breite vom nördlichsten Punkte Jüt- lands bis zur südlichsten Grenze von Lauenburg erstreckt, fortsetzt, und die Ausführung dieser Arbeit dem Herrn Hofrath GAUSS in Göttingen übertragen hat. Unsere gemeinschaftlichen Dreiecke sind Hamburg- Hohenhorn - Lüne- burg und Hohenhorn- Lauenburg- Lüneburg. In diesen Dreiecken ist der Winkel in Hamburg von mir allein, die Winkel in Lüneburg von Herrn Hof- rath Gauss und mir gemeinschaftlich beobachtet (der Unterschied unserer Messungen war unter 0;3); die Winkel in Hohenhorn und Lauenburg sind zu derselben Zeit (1818) von Herrn Capitain v. Caroc gemessen. Im vorigen Jahre hat der Herr Hofrath seine Dreiecke an der südlichen Grenze be- gonnen, und der Auszug seines Briefes, den ich hier mittheile, enthält eine kurze Nachricht darüber.

Sichumacher)]. }

Auszug aus einem Briefe des Herrn Hofrath und Ritter Gauss.

Den Zustand meiner Triangulation habe ich das Vergnügen auf bei- liegenden Kärtchen Ihnen mitzutheilen. Die starken Linien sind die, wo die Richtungen auf schon gemachten Messungen gegründet sind, die punktierten projectirte. Ich habe leider Grund zu fürchten, dass der Brelingerberg weder vom Wohlenberg noch vom Lichtenberg sichtbar ist (an allen 3 Orten bin ich selbst nicht gewesen). Überhaupt wird die Gewinnung grosser Dreiecke in der Lüneburger Heide grosse Schwierigkeiten haben.

Brelingerberg, Deister, Lichtenberg und Inselsberg sind durch Heliotrop- licht sichtbar gemacht, auf der Brockenstation auch Hohehagen und Hils, da die dort gebauten Signale nur selten (letzteres nur wenige Minuten), ich will nicht sagen zu beobachten, sondern nur zu sehen gewesen sind. Mit dem Heliotrop fällt alle Schwierigkeit weg.

Ich lasse jetzt noch zwei andere machen (nach der neuen Einrichtung), wovon der eine bald vollendet sein wird. Dass man meine telegraphischen mit dem Sextanten-Heliotrop auf dem Brocken gegebenen Zeichen auf dem Hohehagen (Distanz 70000 Meter = 94 geogr. Meilen) mit blossen Augen gesehen, habe ich, wie ich glaube, Ihnen bereits in meinem letzten Briefe gemeldet. Den bisherigen Heliotrop kann mein ältester Sohn Joseph schon recht gut einrichten und lenken; mit dem neuen wird es eher noch etwas leichter gehen.

Die Richtung vom Hils auf Hannover ist zwar auch aufs schärfste ge- messen; jedoch wird Hannover vermuthlich kein Hauptdreieckspunkt werden, da man von da nach N.O. nur eine sehr begrenzte Aussicht hat, und nament- lich den Wohlenberg dort nicht sehen kann. Auch müssten auf dem dortigen Thurme erst grosse Abänderungen gemacht werden, wenn ein Theodolith dort aufgestellt werden sollte. Der Deister wird nach allen Richtungen noch eine ausgedehnte Aussicht beherrschen, und vielleicht wird selbst der Falkenberg da noch gesehen werden können.

Astronomische Nachrichten, Band I, Nr. 24, December 1822, S. 441—444.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofrath GAUSS an den Herausgeber. Göttingen 1822, Nov. 10.

Da Sie im 7^{ten} Stück der Astronomischen Nachrichten eine Anzeige über den Stand meiner Triangulirung am Schluss des Jahrs 1821 gegeben haben, so verfehle ich nicht, Ihnen einen kurzen Bericht über den gegenwärtigen Stand der Operationen zu schicken.

Im vorigen Jahre waren die fünf Stationen: Göttingen, Meridianzeichen, Hohehagen, Hils, Brocken absolvirt, und vier Punkte für die weitere Fort-

setzung der Operationen ausgezeichnet, nemlich Lichtenberg, Deister, Wohlenberg und Brelingerberg. Ich fing die Arbeiten des laufenden Jahrs mit einer Recognoscirungsreise in der Lüneburger Heide an, welche ich um so mehr für nothwendig hielt, da ich die grossen Schwierigkeiten, in diesem flachen Lande, welches ohne alle erhebliche Anhöhen und überall schachbrettartig mit Waldung bedeckt ist, ein Dreiecksnetz zu bilden, bereits aus den Berichten des Obersten ERATOSTHES kannte, welcher in den Jahren 1804 und 1805 diese Schwierigkeiten unübersteiglich gefunden, und daher die Verbindung zwischen Hamburg und dem südlichen Theile von Hannover vermittelt einer Reihe von Dreiecken längs der Weser bis zu ihrer Mündung und hernach wieder die Elbe herauf effectuirt hatte.

Ich fand den Brelingerberg, welcher 1821 vom Hils aus geschnitten war, unbrauchbar, da er sich mit Lichtenberg und dem Wohlenberg nicht verbinden liess, aber auch ebenso wie den Wohlenberg überflüssig, da sowohl der Platz bei Garssen, als der Falkenberg sich unmittelbar mit dem Lichtenberg verbinden liessen. Ich schweige von den grossen Schwierigkeiten, mit welchen ich zu kämpfen gehabt habe, um die Dreiecke von Garssen und Falkenberg weiter fortzuführen. Diese Schwierigkeiten sind jetzt überwunden, und das Netz bietet durch seinen Gliederbau vielfache zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallene Controllen dar. Ich bemerke nur, dass alle meine Dreieckspunkte zu ebener Erde liegen; ein etwa 34—4 Fuss hoch aufgemauertes steinernes Postament dient zur Aufstellung des Heliotrops und des Theodolithen. Mehrere Linien, namentlich die von Falkenberg nach Wilsede, von Hauselberg nach Breithorn, von Breithorn nach Scharnhorst, und von Scharnhorst [nach Garssen] erforderten beträchtliche Durchhaue durch Waldungen, und die genaue Vorausbestimmung der Richtung dieser Durchhaue künstliche Vorbereitungen. Ich habe im Laufe des Sommers die Stationen Lichtenberg, Deister, Garssen, Falkenberg, Hauselberg, Breithorn, Wulfsode, Wilsede und Scharnhorst vollständig abgemacht, auch auf Timpenberg die betreffenden Winkel vorläufig gemessen. Dadurch ist also Hamburg schon vorläufig angeschlossen, auch Lüneburg, da Sie den Winkel zwischen Wilsede und Lüneburg auf dem Michaelisthurm in Hamburg vorläufig gemessen haben. Hier einige vorläufige Resultate, wobei sich das Absolute vorläufig auf die von ZACHSsche Basis bei Gotha gründet, an die ich mich mittelst der Seite vom Inselsberg zum Brocken angeschlossen habe.

Länge von Breite Göttingen P — Hamburg, Michaelisthurm 53^o33' 158 0^o 2' 350 östl. Lüneburg, Michaelisthurm 53 15 5,5 0 27 29,5 z Celle, südl. Schlossthurm 52 37 31,4 0 8 4,9 z Göttinger Sternwarte, Platz des REICHENBACHSchen Meridiankreises 51 31 48,7 0

Die Orientirung meines Dreieckssystems ist von meinem Meridianzeichen entlehnt; auf Hamburg übertragen weicht sie von den Azimuthen, welche Sie mir mitgetheilt haben, nur 1^o4 ab. Um das Absolute der Linien schärfer zu bestimmen, erwarte ich nur die Mittheilung der Länge Ihrer Basis und die Dreiecke, welche sie mit Ihren Hauptpunkten verbindet. Meine eine Dreiecksseite, Breithorn-Scharnhorst, würde sich, wie es scheint, ohne unübersteigliche Schwierigkeiten unmittelbar messen lassen.

Um eine recht zweckmässige Verbindung meiner Dreiecke mit den Ihrigen zu erhalten, hatte ich gewünscht und gehofft, Timpenberg mit Lüneburg unmittelbar verbinden zu können. Ein Durchhau wurde versucht, allein, nachdem er eine bedeutende Strecke hindurch fortgeführt war, fand sich schon das zwischenliegende Terrain nicht deprimirt genug, und musste daher diese unmittelbare Verbindung aufgegeben werden. Es ist jedoch von Wilsede aus noch ein Punkt niedergelegt, der sich unmittelbar mit Hamburg, Lüneburg und Lauenburg und höchst wahrscheinlich vermittelt eines Durchhaues mit

* Timpenberg verbinden lassen wird. Das Weitere muss den Arbeiten des künftigen Jahrs vorbehalten bleiben. Von den grossen Schwierigkeiten, in einem solchen waldigen, flachen Terrain zu operiren, hat Niemand einen Begriff, der nicht unter ähnlichen Umständen gearbeitet hat.

Die beifolgende Karte, welche in dem Maassstabe von 1:74257 gezeichnet ist, wird Ihnen von dem Geschafften eine anschaulichere Vorstellung geben. Erst nachdem die übrigen Arbeiten vollendet waren, fand sich, dass der Punkt Scharnhorst, vermittelt zweier nicht sehr schwieriger Durchhaue, unmittelbar

mit Lichtenberg und Deister sich verbinden lassen würde. Wäre es möglich gewesen, diesen Platz früher auszumitteln, und seine Brauchbarkeit und Lage festzusetzen, so hätte Garssen ganz wegfallen können. Vielleicht werde ich im künftigen Jahre die Messung der Winkel des Dreiecks Scharnhorst-Deister-Lichtenberg noch nachholen.

Ich habe in diesem Jahre ausser dem im Jahre 1821 gebrauchten Heliotrop noch zwei andere von der neuen Einrichtung in Thätigkeit gehabt, und daneben noch einen andern Heliotrop-Apparat, welchen ich immer bei mir führte, um meinen Gehülfen telegraphische Ordres zu geben. Für Sie ist die Bemerkung überflüssig, dass die von Hrn. ScausacE im Astron. Jahrbuch für 1825 gegebene Nachricht über die Einrichtung der Heliotrope ganz auf einem Irrthum beruht und mit meinen Heliotropen gar nichts gemein hat. Herr RumrrF hat bereits sieben Heliotrope verfertigt, wovon zwei für die preussische und zwei für die hessische Triangulirung bestimmt sind. Von beiden Einrichtungen stehen Ihnen auf Verlangen Zeichnungen zu Dienste.

Die dem ersten Artikel in Band I, Nr. 7, der Astronomischen Nachrichten, beigegebene Dreieckskarte enthält in starken Linien im Süden die Dreiecke von der Seite Hohehagen-Inselsberg bis zur Seite Hils-Lichtenberg (vergl. die Figur auf S. 299), die Schnitte vom Hils zum Deister und Brelingerberg und im Norden die beiden Dreiecke Lüneburg-Hamburg-Hohenhorn und Lüneburg-Hohenhorn-Lauenburg. Durch punktirte Linien sind gebildet das Dreieck Lichtenberg-Deister-Wohlenberg, sowie die Richtungen zwischen den Punkten Deister, Brelingerberg, Falkenberg und Wilsede und die Richtungen Wilsede-Lüneburg und Wilsede-Hamburg. Wohl aus Versehen fehlt auf dieser Karte die Linie Hils-Nördl. Meridianzeichen.

Die dem zweiten Artikel zugefügte Dreieckskarte gibt die Dreiecke der eigentlichen hannoverschen Gradmessung, also die in der Figur auf S. 299 dargestellten Dreiecke vom Inselsberg bis Hamburg bis zu den Seiten Falkenberg-Wilsede und Wilsede-Hamburg. Es fehlt aber auf ihr noch der Punkt Nindorf und seine Verbindungen; dagegen sind auf ihr die Anschlussdreiecke zwischen den Punkten Lüneburg, Wilsede, Hamburg und Hohenhorn und die beiden dänischen Punkte Syk und Lauenburg enthalten.

Ausser diesen beiden Mittheilungen über die hannoversche Triangulirung sind von GA-Uuss in Beziehung auf dieselbe noch 2 (später folgende) Aufsätze aus dem Jahre 1821 über den Heliotrop und ein (gleichfalls noch folgender) Artikel aus dem Jahre 1823: Beobachtete und berechnete Triangulirung im Hannoverschen, Braunschweigschen und Lüneburgschen veröffentlicht worden.

KRÜGER.

[1.] [Plan und Anfang zum Werke über die trigonometrischen Messungen in Hannover.]]
Plan des Werkes. Acht Abschnitte. 1) Über die bei den Messungen angewandten Einrichtungen

und Methoden im allgemeinen ungefähr 40 Seiten 2) Messung der Hauptdreieckswinkel 60 3) Kleine Reductionen der Winkelmessungen 12 4) Ausgleichung der Messungen 24 5) Erste Berechnungsart der Dreiecke, in der Darstellung auf dem Sphäroid ; 36 6) Zweite Berechnungsart, in der Darstellung in der Ebene 60 7) Nebenpunkte 24 8) Höhenmessungen 20

Zusammen etwa 276 Seiten oder 344 Bogen. Im ersten Abschnitt ist zu handeln von folgenden Gegenständen: Nächster Zweck der Messungen; Eigenthümlichkeit des Terrains; Zielpunkte; Standpunkte; Instrumente; Beobachtungsmanier; Basis; provisorische Berechnung der Punkte. 1X. 51

Die trigonometrischen Messungen im Königreich Hannover.

Einleitung.

Die erste Veranlassung zu den von mir in dem Königreiche Hannover in den Jahren 1821—1825 ausgeführten trigonometrischen Messungen war durch die von dem Herrn Etatsrath SchUMACHER in den dänischen Staaten unternommene Gradmessung gegeben. Wenn diese in der Nordspitze von Jütland ihren natürlichen Endpunkt finden musste, so war sie im Süden einer Erweiterung fähig, die nur erst am mittelländischen Meere ihre Begrenzung findet. Zunächst musste eine solche Erweiterung in einer Strecke von mehr als zwei Breitengraden durch das Königreich Hannover gehen, an dessen südlicher Grenze die Göttingische Sternwarte die Gelegenheit zu den feinsten und bequemsten astronomischen Bestimmungen darbot. Die wissenschaftliche Wichtigkeit einer solchen Unternehmung und die feste Grundlage, welche dadurch die Geographie des Königreichs und künftige umfassendere trigonometrische Messungen erhalten mussten, konnten unserm erleuchteten Gouvernement nicht entgehen, und ich erhielt daher im Jahre 1820 den Auftrag, diese Fortsetzung der dänischen Gradmessung durch das Königreich Hannover auszuführen.

Der trigonometrische Theil dieser Arbeit wurde im Sommer 1821 am südlichen Ende angefangen und im Sommer 1823 mit den Messungen auf dem Michaelisthurm in Hamburg beendigt.

Inzwischen war in dem benachbarten Kurfürstenthum Hessen eine trigonometrische Landesvermessung unter der Leitung des Herrn Professor GERLING angefangen, bei welcher die Hauptdreiecke mit ausgezeichnet guten Hilfsmitteln und mit aller erreichbaren Genauigkeit gemessen werden sollten. Eine Verbindung derselben mit den hannoverschen Dreiecken war daher um so wichtiger, weil dadurch diese mit den bayerischen Dreiecken in Zusammenhang kommen mussten, und die in verschiedenen Theilen von Europa ausgeführten Dreiecksmessungen durch ihre Verknüpfung zu Einem Ganzen in höherer wissenschaftlicher Beziehung einen vielfach erhöhten Werth erhalten. Jene Verbindung der hannoverschen und kurhessischen Messungen wurde noch im Spätjahr 1823 ausgeführt; letztere sind aber seitdem unvollendet geblieben, obwohl so viel als zu einer nothdürftigen Verbindung der hannoverschen mit den bayerischen Dreiecken erforderlich war, nemlich die Messung von wenigstens zwei Winkeln in allen zu der Verbindung nöthigen Dreiecken, im Jahre 1823 vollendet ist.

So wie nun hiedurch eine wenigstens vorläufige Verknüpfung der norddeutschen und süddeutschen Messungen erreicht war, musste es doppelt wichtig erscheinen, auch eine Verknüpfung mit den grossen unter sich zusammenhängenden Messungssystemen im

Westen zu bewirken, und mein ursprünglicher Auftrag erhielt deshalb eine Erweiterung, dass ich auch noch einen Übergang von meinen Gradmessungsdreiecken zu den KrAYE-nHoFFschen Messungen ausführen sollte. Ich führte deshalb in den Jahren 1824 und 1825 zu diesem Zwecke ein neues Dreieckssystem von Hamburg bis Jever, wodurch also der Zusammenhang mit den niederländischen, französischen und englischen Dreiecken bewirkt ist, so dass also schon jetzt alle grossen durch den cultivirtesten Theil von ganz Europa sich erstreckenden Messungen in der That vorhanden sind.

Da inzwischen die dänische Gradmessung noch unvollendet geblieben war, so hielt ich für nothwendig, den astronomischen Theil meines Geschäfts so einzurichten, dass die hannoversche Gradmessung auch als ein abgeschlossenes Ganzes für sich bestehen konnte. Die Göttingische Sternwarte, welche selbst ein Hauptdreieckspunkt im System ist, und von der aus alle Dreiecksseiten ihre Orientirung erhielten, bildete von selbst den südlichen Endpunkt; allein ein in seiner Art einziger Umstand kam hinzu, der auch die Wahl des nördlichen Endpunkts nicht zweifelhaft lassen konnte: die inzwischen in Altona errichtete Sternwarte des Herrn Professor SCHUMACHER liegt nemlich fast genau im Meridian der Göttingischen. Die von mir im Jahr 1827 an beiden Plätzen mit dem RAMSDENschen Zenithsector gemachten Beobachtungen an 43 Sternen und die daraus für den Breitenunterschied erhaltenen und sonstigen Resultate habe ich bereits in einem 1828 erschienenen Werke bekannt gemacht.

Dem trigonometrischen Theil meiner Arbeit ist gegenwärtiges Werk gewidmet. 51%*

Ich habe dabei aus einem doppelten Grunde für nöthig gehalten, der Darstellung alle erforderliche Ausführlichkeit zu geben.

Bei einer isolirten Breitengradmessung von mässiger Ausdehnung, die nichts weiter als solche ist und sein soll, kann man den trigonometrischen Theil gewissermaassen als untergeordnet betrachten, insofern die Genauigkeit, deren die astronomischen Beobachtungen fähig sind, doch lange nicht der bei dem trigonometrischen Theil erreichbaren Genauigkeit entspricht, und es also nicht so unerlässlich nothwendig ist, in Beziehung auf letztere das Höchste zu erreichen.

Bei der trigonometrischen Vermessung eines Landes ist es dagegen in mehrern Rücksichten allerdings rathsam, die Genauigkeit in der Bestimmung der gegenseitigen Lage der Hauptpunkte so weit zu treiben, wie es der Zustand der Kunst und die Umstände nur zulassen, zumal da es dann in unzähligen Fällen möglich wird, hinreichend genau abgeleitete Bestimmungen secundärer Punkte mit äusserst geringer Arbeit und durch Methoden zu gewinnen, die ohne jene Voraussetzung ins Wilde führen würden. Wenn eine solche trigonometrische Vermessung isolirt steht, hat freilich ausführlichere Bekanntmachung ihrer Bestandtheile wenigstens kein allgemeines Interesse. Allein je mehr die in verschiedenen Theilen von Europa ausgeführten trigonometrischen Messungen mit einander in Verbindung kommen und nach und nach sich einem grossen Ganzen nähern werden, desto mehr erhalten die einzelnen Bestandtheile den Charakter eines kostbaren Gemeinguts von einem für alle Zeiten bleibenden Werthe, und desto wichtiger wird es, alle wesentlichen Momente derselben in solcher Vollständigkeit aufzubewahren, dass ihre Zuverlässigkeit im Ganzen wie im Einzelnen stets geprüft werden könne.

Ein zweiter Beweggrund zur Ausführlichkeit lag in der Eigenthümlichkeit der, sowohl bei den Messungen selbst, als bei ihrer Verarbeitung zu Resultaten, von mir angewandten Methoden, welche von den sonst üblichen zum Theil gänzlich verschieden sind, und deren Darstellung ein Hauptzweck dieses Werks sein sollte. Ohne Zweifel ist die Verbindung einer Darstellung dieser Methode im allgemeinen, mit einer fortlaufenden Anwendung

auf ein ausgedehntes Messungssystem, das geeignetste Mittel, die Natur derselben in ihr wahres Licht zu setzen, und denjenigen, welche sich derselben in Zukunft zu ähnlichen Messungen bedienen wollen, diese Anwendung zu erleichtern.

Erster Abschnitt. Anordnung der Messungen im allgemeinen.

1.

Der Landstrich von Göttingen bis Hamburg ist in seinem südlichen und nördlichen Theile von sehr ungleicher Beschaffenheit. Jener ist gebirgig, und die Berge sind auf ihren Gipfeln meistens mehr oder weniger bewaldet, und die meisten Ortschaften liegen so, dass ihre Thürme eine weite Aussicht ent- weder gar nicht oder höchstens nach Einer Seite darbieten. Der nördliche Theil hingegen ist flach, vielfach mit Waldung durchschnitten, welche die Benutzung einzelner Anhöhen von geringer Höhe sehr erschwert, und oft ganz unthunlich macht; und an Ortschaften mit Thürmen, die sich zu Dreiecks- punkten eigneten, fehlt es auf dem grössten Theile dieser Strecke gänzlich.

2.

Unter diesen Umständen liess sich voraussehen, dass auf natürliche Drei- eckspunkte fast gar nicht zu rechnen, sondern an den meisten Dreieckspunkten entweder eigene Signal- thürme zu erbauen, oder auf andere künstliche Mittel zu ihrer Sichtbarmachung Bedacht zu nehmen sein würde.

Ein Hauptumstand in dieser Beziehung ist die Grösse, welche man den einzelnen Dreiecken zu geben beabsichtigt. Es ist klar, dass bei einer sehr ins Grosse gehenden, z. B. einen ganzen Welttheil umfassenden Messung, es, allgemein zu reden, für die Genauigkeit des Ganzen am vortheilhaftesten sein würde, die Dreiecke so gross wie nur möglich zu machen, und dasselbe gilt dann auch für eine Messung von kleinerm Umfang, insofern man sie als einen Bestandtheil eines solchen grössern Systems betrachtet. Allein diese Be- hauptung bleibt nur insofern wahr, als man voraussetzt, die Winkel in den grössten Dreiecken seien mit derselben, wenigstens mit einer nicht erheblich geringern Schärfe zu messen, wie die in kleinen Dreiecken, und diese Be- dingung findet freilich bei der Anwendung von Kirchthürmen oder künstlichen Signalthürmen keinesweges statt, und die Augenblicke, wo dergleichen Gegen- stände in sehr grossen Entfernungen die grösste Schärfe und Sicherheit' in den Messungen verstatten, sind äusserst selten.

[Auszüge aus Berichten über die Triangulirung an das hannoversche Cabinets - Ministe- rium.]

[Aus einem Bericht vom 7. Januar 1822 über die Arbeiten im Jahre 1821.]

Von den vielfachen Operationen, welche zu einer Gradmessung gehören, ist die Bildung des Dreiecksnetzes und die Messung der Winkel diejenige, welche bei weitem die meiste Zeit und Arbeit erfordert. Bei der hannover- schen Gradmessung muss dies Dreiecksnetz im Norden bei Hamburg sich an die dänischen Messungen anschliessen: im Süden ist zwar die Göttinger Stern- warte der eigentliche natürliche Endpunkt der Gradmessung an sich; allein damit diese auch der weitem Ausdehnung nach Süden fähig werde, ist es zu- gleich sehr wesentlich, sie an diejenigen fremden Messungen anzuschliessen, welche das Königreich Hannover auf der Südseite berühren. In diesem Falle befinden sich die von der königl. preussischen Regierung veranstalteten und mit grosser Sorgfalt ausgeführten Messungen, so wie gegenwärtig auch in Kur- hessen eine grosse mit aller erreichbaren Genauigkeit auszuführende Triangu- lirung beabsichtigt wird.

Die erwähnten preussischen Messungen, so weit sie bisher gediehen waren, wurden mir im vorigen Winter mitgetheilt; ausserdem hatte ich Gelegenheit, einen Theil der von dem französischen Obersten Eramiy im Jahr 1804 u. f. im Hannoverschen, und namentlich im südlichen Theil, gemachten Messungen zu erhalten. Der Besitz dieser und einiger anderer

Hilfsmittel, welche bei der ersten Auswahl der Dreieckspunkte einige Erleichterungen geben konnten, sowie die Erwägung, dass manchen kleinen von dem Anfang solcher Operationen unzertrennlichen Schwierigkeiten und Verlegenheiten immer schneller und leichter in der Nähe von Göttingen würde abgeholfen werden können, bestimmten mich, die Triangulirung auf der Südseite anzufangen.

Schon im Jahre 1820 hatte ich angemessene Einleitungen getroffen, um mir die erforderlichen Instrumente zu verschaffen: hier erwähne ich nur derjenigen, welche sich unmittelbar auf den geodätischen Theil der Gradmessung beziehen. Zu den eigentlichen Winkelmessungen hatte ich bei REICHENBACH (dessen Werkstatt sein ehemaliger Werkmeister ERTEL gegenwärtig ganz übernommen hat) einen zwölfzölligen Theodolithen bestellt, dessen Vollendung und Ablieferung auf das Frühjahr 1821 zugesagt war. Einen kleinern Theodolithen von dem englischen Künstler TrouCHTON hatte ich durch die gefällige Be- sorgung des Professors SCHUMACHER bereits in Händen.

Eine besondere Vorsorge erforderten die Hilfsmittel, die Dreieckspunkte in sehr grossen Entfernungen sichtbar zu machen. Da es meine Absicht und von grösster Wichtigkeit war, die Dreiecke so gross wie möglich zu wählen, so blieb bei der Beschaffenheit des Landstriches, durch welches sie zu führen sind, keine Hoffnung, dass viele Kirchthürme als Dreieckspunkte würden be- nutzt werden können. Besonders gebaute Signalthürme sind bisher das in solchen Fällen am meisten angewandte Mittel gewesen: indessen kommen in der Ausübung nicht selten Fälle vor, wo auch dieses Mittel unzureichend wird, indem solche Signalthürme (ebenso wie die Kirchthürme) in grossen Entfernungen, da, wo sie nicht gegen den Himmel, und besonders da, wo sie sich gegen nahen dunkelfarbigem Hintergrund projeciren, immer sehr schwer zu sehen, und noch viel schwerer zu beobachten sind*). Andere Beobachter haben aus diesen und andern Gründen häufig (einige ausschliesslich) die Winkelbeobachtungen bei Nacht angestellt, indem sie die entfernten Dreiecks- punkte durch grosse ARGANDsche Lampen mit sehr genau parabolischen Rever- beres sichtbar machen liessen. Freilich haben diese nächtlichen Beobachtungen wieder andere grosse Schwierigkeiten und Inconvenienzen, und besonders bei sehr grossen Dreiecken muss gewöhnlich eine gelungene Beobachtung erst mit vielen vergeblichen Versuchen gleichsam erkaufte werden. . . . Wenn ich daher gleich nicht geneigt war, mich dieser Beobachtungsart ausschliesslich zu bedienen, zumal da meine physischen Kräfte den Beschwerden eines be- ständigen nächtlichen Aufenthalts auf meistens hohen und schwer zugänglichen Bergen schwerlich gewachsen gewesen sein würden, so musste ich mich doch, *) Meine eigene Erfahrung im vorigen Sommer hat dies vielfach bestätigt. So habe ich z. B. während Mmeines ganzen mehr als vierwöchentlichen Aufenthalts auf dem Brocken den auf dem Hils erbauten 74 Meilen entfernten Signalthurm nur ein- oder zweimal auf wenige Minuten, die Kirchthürme des 12 Meilen entfernten Hannover auch nicht ein einziges Mal sehen können, ungeachtet die Richtung genau bekannt war.

da kein anderes Mittel bisher bekannt war, im voraus gefasst halten, das- selbe wenigstens in manchen einzelnen Fällen zu gebrauchen, und ich hatte daher vorläufig drei solcher Lampen bei RersOLD in Hamburg und bei Körner in Jena bestellt. Diese ILampen erhielt ich im Mai 1821, und ihre Wirkung bei den in schicklichen Entfernungen damit verschiedentlich angestellten Ver- suchen hat auch meiner Erwartung entsprochen.

Indem mir alle die erwähnten grossen Schwierigkeiten bei Bildung grosser Dreiecke nach fremden Erfahrungen, noch ehe ich eigene gemacht hatte, vor- schwebten, war ich auf ein ganz neues Mittel bedacht, ihnen abzuhelpen. Theoretische Untersuchungen hatten mich überzeugt, dass reflectirtes Sonnen- licht von nur ganz kleinen Planspiegeln hinreichende

Kraft habe, um in den grössten Entfernungen sichtbar zu sein, und sich viel leichter und besser beobachten zu lassen, als alle Thürme und Signale, ja selbst besser, als mehrere zusammengestellte ARGANDsche Lampen bei Nacht. Um diese Idee brauchbar zu machen, bedurfte es eines besondern Apparats oder Instruments, wodurch man das reflectirte Sonnenlicht mit grösster Genauigkeit und Sicherheit un- unterbrochen nach jedem beliebigen noch so weit entfernten Punkte lenken kann. Obgleich ich die Einrichtung zu diesem Zweck im wesentlichen schon vollständig entworfen hatte, war es doch nicht leicht, dasselbe ausgeführt zu erhalten, zumal wenn dies durch einen auswärtigen Künstler hätte geschehen sollen, wo der Vortheil fortwährender mündlicher Berathung bei einzelnen technischen Schwierigkeiten weggefallen wäre, und die Vollendung daher zum wenigsten sehr in die Länge gezogen sein würde. Diese Verlegenheit näherte sich jedoch ihrer Erledigung, als unser geschickter Inspector Rumrpr, welcher während eines grossen Theils des Winters von hier abwesend gewesen war, gegen Ostern nach Göttingen zurückkehrte, und bald nachher die Arbeit eines solchen Instruments übernahm.

Bei der hannoverschen Gradmessung ist es ein besonders wesentlicher und wichtiger Umstand, dass die ersten von der hiesigen Sternwarte auslaufenden Dreiecksseiten durch die festen Meridianinstrumente der Sternwarte selbst auf das genaueste orientirt werden können. Die Aussicht der Sternwarte in der Richtung des Meridians war zwar ursprünglich weder auf der Nordseite noch auf der Südseite offen, und wenn diesem Mangel nicht abzuhelpen gewesen wäre, so wäre nicht allein jener höchst wichtige Vortheil gar nicht vorhanden gewesen, sondern es wäre dies auch auf immer ein wesentlicher Radicalfehler bei der Wahl des Platzes der Sternwarte geblieben. Glücklicherweise war aber die eine Hälfte dieser Schwierigkeit bereits überwunden; die vorher durch die Gärten vor Göttingen versperrt gewesene Aussicht nach Norden hatte ich schon im Herbst 1820 geöffnet, und auf einem Berge un- weit Weende ein provisorisches Meridianzeichen errichten lassen. Viel grösser waren hingegen die Schwierigkeiten auf der Südseite des Meridians, wo eine dichte hohe drei Stunden entfernte Waldung die Aussicht begrenzte. Dies Hinderniss musste wo möglich überwunden werden.

Während dieser Zeit hatte der Inspector Rumrpr schon fleissig an dem oben erwähnten Instrument gearbeitet, welches ich fortan mit dem ihm bei- gelegten Namen Heliotrop bezeichnen werde. Allein noch vor dessen Voll- endung war ich auf die Idee gekommen, einen blossen Spiegelsextanten zu einer Art Viceheliotrop einzurichten, freilich viel unvollkommener, als jenes Instrument selbst, aber doch bei geschickter Behandlung gleichfalls brauchbar. Die damit schon auf Entfernungen von beinahe 2 Meilen angestellten Ver- suche bestätigten die enorme Kraft des reflectirten Sonnenlichts fast über meine Erwartung.

[Aus einem Bericht vom 31. Januar 1823 züber die Arbeiten der Grad- messung im Jahre 1822ñ.]

Im Jahre 1821 war die Triangulirung, als der ausgedehnteste Theil des ganzen Geschäfts, eingeleitet, und die Messungen an fünf Dreieckspunkten vollführt, nemlich in der Göttinger Sternwarte, beim Meridianzeichen, auf dem Hohehagen, Hils und Brocken. Behuf der weitem Fortsetzung waren ferner vier weiter nördlich liegende Punkte ausersuchen, nemlich Lichtenberg, der Deister, der Wohlenberg im Amte Gifhorn, und ein Berg bei Brelingen in der Amtsvoigtei Bissendorf. Ich selbst hatte jedoch diese Punkte noch nicht besucht, und es blieb bei einigen derselben noch problematisch, ob sie sich zu Dreieckspunkten qualificiren würden: dies musste erst entschieden werden, ehe der Plan zu den ersten Arbeiten des Jahrs 1822 gemacht werden konnte.

Allein dies war nur der kleinste Theil der nothwendigen Präliminar- Untersuchungen. Die Operationen näherten sich nun der Lüneburger Heide, l einem ganz flachen Lande, wo der Mangel dominirender Punkte und die fast unzählbaren grössern und kleinern Holzungen, welche es schachbrettartig be- decken, die Bildung von einigermaassen beträchtlichen Dreiecken ausserordent- lich erschweren. Ich kannte diese Schwierigkeiten bereits aus den Berichten des französischen Obersten ErAmiy, der im Jahr 1804 und 1805 die französische Messungen im Kurfürstenthum Hannover geleitet hatte: dieser Inge- nieur hatte die Schwierigkeiten des Terrains für so gross angesehen, dass er die Bildung eines Dreieckssystems von der Aller bis zur Elbe für unmöglich erklärt, und daher die Verbindung auf einem ungeheuer grossen Umwege, nemlich durch Dreiecke längs der Weser bis zu ihrer Mündung und dann wieder die Elbe herauf bis Hamburg, effectuirt hatte, ein Verfahren, das höchstens als Nothbehelf bei einer Landesvermessung, aber durchaus nicht bei einer Gradmessung zulässig sein könnte.

Diese Umstände machten vor dem Anfange der eigentlichen Messungs- operationen eine Recognoscirungsreise nothwendig. Diese Reise, bei welcher ich von meinen drei Gehülfen nur den Hauptmann MÜLLER mit zuzog, be- schäftigte mich vom 28. April bis 1. Junius, und ich führe, das Detail der mühsamen Untersuchungen hier übergehend, nur die Hauptresultate der- selben an.

Der Brelingerberg wurde zur Verbindung unbrauchbar befunden; dies wurde aber mehr als ersetzt durch die glückliche Entdeckung, dass zwei neue noch nördlicher liegende Punkte, ein hoher Acker bei Garssen und der Falken- berg, jener fast eine Meile nordöstlich von Celle, dieser eine Meile nordwest- lich von Bergen entfernt, sich beide unmittelbar mit Lichtenberg und mit dem Deister verbinden liessen: dadurch wurde der Wohlenberg überflüssig, und die ersten Messungsarbeiten waren nun bestimmt und sicher festgesetzt. In Rück- sicht auf das weitere Fortschreiten nach Norden fand ich allerdings die Schwierigkeiten so gross, wie ich erwartet hatte; jedoch war es mir auch ge- lungen, gleichsam im Herzen der Heide die Ausführbarkeit zweier guter Drei- ecke zwischen den vier Punkten Falkenberg, Hauselberg (in der Amtsvoigtei Hermannsburg), Wulfsode (im Amt Ebstorf) und Wilsede (an der äussersten südwestlichen Grenze des Amts Winsen an der Luhe) festzustellen. Es zeigte

sich ferner die Möglichkeit, den Falkenberg mit Wilsede vermittelst eines Durchhaus durch das Becklinger Holz zu verbinden, und die Hoffnung, dass die beiden Punkte Hauselberg und Garssen vermittelst eines oder einiger Zwischenpunkte und einiger Durchhaue durch die Waldungen, welche sie scheiden, würden verknüpft werden können. Allein rücksicht- lich solcher Durchhaue, ohne welche in diesen Gegenden schlechterdings nicht durchzu- kommen ist, glaubte ich mir zwei Gesetze auflegen zu müssen; erstlich, so viel irgend möglich, allen edlern Holzarten {als Eichenwäldern) auszuweichen, und zweitens die Ri- chtung der Durchhaue vorher mit äusserster Präci- sion zu bestimmen, so dass sie so schmal wie möglich ausfallen sollten, und auch nicht Ein Stamm ohne Noth gefällt zu werden brauchte. Um aber dies zu erreichen, mussten schon sehr scharfe Messungen, die zum Theil künstlich arrangirt und combinirt werden mussten, vorangehen, und die- se liessen sich mit Genauigkeit und mit dem möglich geringsten Zeitaufwand erst dann ausführen, wenn die Hauptmessungen erst selbst bis in diese Gegend vorgerückt waren, und ich darf hier im voraus bemerken, dass ich diese Zwecke späterhin auch zu meiner vollkommensten Zufriedenheit erreicht habe. Die Zwischenzeit von der Rückkehr von der Recognoscirungsreise bis zum eigentlichen Anfang der Messungsoperationen verwandte ich dazu, die Instrumente ganz in gebrauchfertigen Stand zu setzen, alles nöthige vorzu- bereiten, und dem Hauptmann MülLeER und dem Lieutenant HARTMANN die- jenigen

Instructionen zu geben, die zu einem vollkommenen Ineinandergreifen der Operationen erforderlich waren. Am 16. Junius trat ich die Reise nach Lichtenberg, dem ersten in diesem Jahre vorzunehmenden Dreieckspunkte an, wohin mein Sohn mit einem Theile der Instrumente schon vorausgereist war. Die wirklichen Messungsarbeiten haben in diesem Jahre vier Monate gedauert, nemlich bis Mitte Octobers, und während dieser Zeit sind neun Hauptdreieckspunkte absolvirt: im Jahr 1821 konnten in einer nicht viel kürzern Zeit nur fünf vorgenommen werden; dies so viel raschere Fortschreiten ist hauptsächlich der Vermehrung der Zahl der Gehülfen und der Heliotrope zuzuschreiben; allein noch wichtiger ist der daraus erhaltene Gewinn in der Vergrößerung der Genauigkeit der Messungen selbst. Der Zweck der Triangulirung, als Theil der Gradmessung, ist, die Göttinger Sternwarte durch ein zusammenhängendes System von Dreiecken mit den dani-

52*

schen Dreiecken zu verbinden, und dazu war es am vortheilhaftesten, die Dreiecke so gross wie möglich einzurichten, und die Dreieckspunkte im allgemeinen auf den höchsten Stellen, die die weiteste Aussicht gewähren, zu wählen. Diese Punkte haben an und für sich grösstentheils kein unmittelbares Interesse für die Geographie des Königreiches. Ich habe aber überall, neben dem Hauptzwecke, meine Operationen für diese nach Möglichkeit nützlich zu machen gesucht. Die Lage aller Örter, die von mehr als einem Hauptdreieckspunkte sichtbar waren, habe ich sorgfältig bestimmt, manche mit einer Genauigkeit, die der in der Lage der Hauptdreieckspunkte gleich kommt. Ich nenne davon die Städte Hannover, Braunschweig, Celle, Lüneburg, Neustadt am Rübenberge, Burgdorf. Die Anzahl der Dörfer, deren Lage ich bestimmt habe, ist sehr gross. Die Bahn ist gebrochen, diese Erndte über einen grössern Theil des Königreichs, oder über das ganze, auszudehnen.

.

[Aus dem Bericht vom 16. Februar 1825 über die im Jahre 1824 ausgeführten trigonometrischen Arbeiten.]

. Resultate: Der Bericht und die beigefügte Karte zeigen, dass die Arbeiten des Jahres 1824 mehrfache Übergänge von den Dreiecken der frühern Jahre bis Bremen darbieten; der einfachste [die Dreiecke Wilsede-Falkenberg-Elmhorst, Wilsede-Elmhorst-Litberg, Wilsede-Litberg-Hamburg, Wilsede-Litberg-Zeven, Wilsede-Zeven-Steinberg und Zeven-Steinberg-Bremen umfassend *)] ist mit starken vollen Linien gezeichnet, und zwei neue Dreiecke [Zeven-Bremen-Brillit und Brillit-Bremen-Garlste] sind noch an die Seite Bremen-Zeven angeknüpft. Wäre es möglich gewesen, jenes einfachste System gleich anfangs ausfindig zu machen, so hätten allerdings die andern mit schwachen vollen Linien gezeichneten Dreiecke (bei denen die Punkte Bullenberg, Bottel und Brüttendorf Eckpunkte sind) ganz wegfallen können. Allein die Berichterstattung zeigt, nach wie vielen Schwierigkeiten der Plan zu jenem erst ausgemittelt werden konnte, und die präzise schnelle Ausführung der verschiedenen dazu erforderlichen Durchhaue wäre gleichfalls ohne vorgängige

[*) Siehe die Dreiecksskizze auf S. 2099].

schon sehr genaue Kenntniss der Lage der Plätze ganz unthunlich gewesen. Bei dem heutigen mathematischen Zustande der höhern Geodäsie dürfen übrigens auch die letztern Dreiecke, die schwach gezeichneten, keinesweges als überflüssig betrachtet werden: vielmehr muss ihre nach ganz bestimmten Principien anzustellende Berücksichtigung mit dazu beitragen, die Schärfe der Resultate zu vergrössern.

Endlich ist es auch noch von grosser Wichtigkeit, dass durch die drei Dreiecke zwischen den fünf Punkten Falkenberg, Elmhorst, Wilsede, Litberg, Hamburg ein neuer Übergang

von den südlichen Dreiecken im Königreich Hannover bis Hamburg erreicht worden ist, welcher vor den frühern um vieles complicirtern [über Hauselberg, Wulfsode, Timpenberg, Nindorf und Lüneburg] vorzuziehen ist, und daher nach den vorhin angedeuteten Grundsätzen die Genauigkeit der Resultate verdoppeln wird.

[Aus dem Bericht vom 21. November 1827, z̄betreffend die weitere Ausdehnung der Gradmessungsarbeiten.ñ]

. Es wurden 1821—1823 bei Messung der Dreieckskette bis Hamburg verausgabt 11000 Thaler, und 1824, 1825 für die von da westlich bis Ostfries- land geführte Dreieckskette etwa 7000 Thaler. Von diesen Kosten ist aber abzurechnen, was wegen Anschaffung von Instrumenten und wegen Abholens des englischen Zenithsectors von Altona nach Göttingen verausgabt ist, und zwischen 2500 und 3000 Thalern betragen haben mag, so dass die eigentlichen Triangulirkosten etwa 15000 Thaler betragen haben mögen. Nun scheint nach der Übersichtskarte der Inbegriff der noch nicht berührten Landestheile wohl nicht viel grösser zu sein, als die mit Dreiecken bereits überzogene Fläche, und bei aller Ungewissheit, in der ich wegen der Schwierigkeiten des Terrains bin, ist es doch kaum wahrscheinlich, dass sie grösser sein können, als diejenigen, womit ich besonders 1822 und 1824 zu kämpfen gehabt habe. Wenn ich nun ausserdem bemerke, dass die Operationen, deren Hauptzweck die Vervollkommnung der Landes-Geographie ist, auch bei einer würdigen Ausführung doch nicht den Grad von äusserster Schärfe der Messungen erfordern, welcher bei einer eigentlichen Gradmessung verlangt wird, so scheint die Hoffnung nicht ungegründet, dass die Erweiterung der Triangulirung über die noch nicht berührten Theile des Königreichs sich mit einer geringern Summe und vielleicht mit 12000 Thalern bestreiten lassen werde *).

Um nun aber eine solche Triangulirung für die Vervollkommnung der Geographie möglichst nützlich zu machen, wird man sich nicht darauf einschränken müssen, bloss Netze von Hauptdreiecken der ersten Ordnung über die betreffenden Landestheile auszuführen, sondern damit die Bestimmung der Lage einer möglichst grossen Anzahl secundärer Punkte verbinden, namentlich solcher, die scharfe Bestimmungen zulassen, und in der Regel Jahrhunderte dauern, also besonders der Kirchthürme. Ich habe mir diese Rücksicht schon bei den frühern Messungen zur Pflicht gemacht, obwohl sie dem Hauptzweck untergeordnet bleiben musste, und die Anzahl der bei jenen Messungen bestimmten Punkte beträgt schon über 500.

Diese Angabe der Lage einer grossen Anzahl fester Punkte in Zahlen (wie viel nemlich nördlich oder südlich, westlich oder östlich, von einem beliebigen Anfangspunkte, z. B. der Göttinger Sternwarte), bis auf wenige Fuss genau, muss als die Hauptausbeute der Operationen in topographischer Rücksicht betrachtet werden. Sie behält auf Jahrhunderte einen bleibenden > Werth, insofern die Mehrzahl der Punkte bleibt, wenn auch im Laufe der Zeit einige untergehen, und die dadurch etwa entstehenden Veränderungen sind leicht zu ergänzen. Sie bildet eine sichere Grundlage für alle Detailaufnahmen: alle die Unsicherheiten, welche Aufnahmen ohne solche feste Anhaltspunkte erschweren, entstellen und ihre Vereinigung zu einem fehlerfreien Ganzen unmöglich machen, fallen dabei ganz weg; nachlässige Arbeiter erhalten dadurch eine strenge unausweichliche Controlle; jede Messtischplatte wird unabhängig von der andern bearbeitet, kein Fehler pflanzt sich also auf andere Blätter fort; endlich vereinigen sich alle einzelnen Blätter von selbst zu einem genau orientirten und überall zusammenpassenden Ganzen. Es ist einleuchtend, dass die grossen Kosten, welche Detailaufnahmen von bedeutendem Umfange allezeit machen, durch einen solchen sichern Gang in einem hohen Grade vermindert werden müssen; aber dieser sichere Gang ist es nicht allein,

*) Die im laufenden Jahr 1827 erforderlichen Kosten kommen hiebei nicht in Betracht, da ihr Gegenstand zu dem rein astronomischen Theile der Gradmessung gehört.

was die Arbeit beschleunigt; sehr wichtig ist in dieser Beziehung auch der Umstand, dass der Gebrauch der Messkette dadurch fast ganz überflüssig und nur ausnahmsweise nöthig wird, da die Triangulirung die Grundlinien schon von selbst gibt, und mit einer Schärfe, welche die gewöhnliche Kette gar nicht einmal geben könnte.

Allein auch, wo schon Detailaufnahmen vorhanden sind, wie bei den meisten Ämtern des frühern Bestandes des Königreiches, bieten die festen Punkte das Mittel dar, die aus der Zusammensetzung entstandenen Fehler zu berichtigen, und dadurch selbst Karten, die sich auf unvollkommene Aufnahme-Methoden gründen, wenn sie sonst im kleinen Detail gut sind, zu Darstellungen umzuarbeiten, die auch höhern Anforderungen Genüge leisten können.

Was demnach die Maassregeln betrifft, um die Triangulirungen zur Vervollkommenung der Geographie möglichst nützlich zu machen, so sind dabei die bereits ausgeführten Messungen von den eventuell über andere Landestheile künftig zu erstreckenden zu unterscheiden.

Bei letztern wird die Gewinnung genauer Bestimmung einer möglichst grossen Anzahl fester Punkte gleich als Hauptzweck berücksichtigt werden müssen.

Bei den bereits ausgeführten Messungen hingegen ist allerdings diese Rücksicht nur als untergeordnet betrachtet gewesen; allein da ich, wie schon erwähnt, dieselbe doch stets im Auge gehabt habe, so viel, ohne das Hauptgeschäft zu hemmen, geschehen konnte, so müssen hinsichtlich des Erfolges hier abermals die nördlichen Gegenden von den südlichen unterschieden werden.

In der nördlichen (grössern) Hälfte, d. i. etwa von der Stadt Hildesheim an bis zum Meere, also in dem flachen Theile des Landes, ist die Ausbeute in der erwähnten Beziehung so ergiebig gewesen, dass wenig oder nichts zu wünschen übrig bleibt.

In dem südlichsten Theil des Königreichs hingegen ist die Anzahl der scharf bestimmten Kirchthürme viel kleiner, da theils wegen der Grösse der Dreiecke, theils wegen der gebirgigen Beschaffenheit des Landes nur wenige Thürme von mehr als Einem Hauptdreieckspunkte aus zugleich sichtbar waren. Für die Vervollkommenung der Geographie des Königreichs, und namentlich um einer Detailaufnahme der südlichen Theile des Hildesheimischen und des Eichsfeldes ähnliche sichere Grundlagen zu verschaffen, würde es daher aller-

dings wichtig sein, die südlichen grossen Dreiecke noch in mehrere kleinere zu zerlegen, und durch Messungen an neuen eingeschalteten Standpunkten sichere und zureichende Grundlagen für jene Aufnahmen zu gewinnen. Auf die Kosten dieser Operationen habe ich bei der obigen Schätzung keine Rücksicht nehmen können: ihre Veranschlagung würde fast noch misslicher, aber auf jeden Fall können sie doch, vergleichungsweise gegen die Kosten neuer grosser Triangulirungen in den noch nicht berührten Landestheilen, nur klein sein.

Dass es übrigens in Zukunft wünschenswerth sein wird, die Resultate der Lage aller scharf bestimmten Punkte, wenn sie erst ein geschlossenes Ganzes bilden, öffentlich bekannt zu machen, brauche ich nicht zu bemerken. Von dem eigentlich rein wissenschaftlichen Theile der bisherigen Messungen versteht sich dies ohnehin von selbst.

[Aus dem Bericht vom 26. Junius 1828, die Fortsetzung der Gradmessungsarbeiten betreffend.]

..... Da die Detailaufnahme der noch nicht vermessenen Landestheile auf die trigonometrischen Operationen gegründet werden soll, und beide Geschäfte rücksichtlich der

zu verwendenden Geldmittel von einander abhängig sein werden, so war zuvörderst eine ungefähre Überschlagung der Gesamtkosten erforderlich. Nach einer mir vom Herrn Geh. Cabinetsrath Horzner-STEDT mitgetheilten Notiz würde der Flächeninhalt der im Detail aufzunehmenden Landestheile etwa 144 Quadratmeilen betragen; die Kosten der Detailaufnahme durch Generalstabsofficiere werden auf 200—250 Thaler für jede Quadratmeile geschätzt, wozu noch etwa 21 Thaler wegen der Copirungskosten der Karte in 4 Exemplaren hinzu zu rechnen sein würden. Würden also zusammen 250 Thaler auf die Quadratmeile gerechnet, so würden diese Kosten etwa 36000 Thaler, folglich mit Inbegriff der Triangulirungskosten in den von der Gradmessung noch nicht berührten Landestheilen gegen 50000 Thaler betragen. Es möchten dazu noch ein oder ein paar tausend Thaler zu rechnen sein wegen der Operationen, die erforderlich sein werden, um innerhalb der grossen südlichen Dreiecke der Gradmessung eine hinlänglich grosse Anzahl fester Punkte für die Detailaufnahme festzulegen, worüber ich mich bereits früher in der im November vorigen Jahres eingereichten Eingabe ausführlicher erklärt habe. Es würde daher, wenn zu diesen Geschäften jährlich wirklich 5000 Thaler verwendet werden können (was ausser den Geldmitteln auch von der steten Disponibilität des Personals abhängen wird), zur völligen Vollendung ungefähr ein Zeitraum von 10 Jahren erforderlich sein. Nach einem von mir selbst früher gemachten, obwohl vielleicht minder zuverlässigen Überschlage wäre der Flächeninhalt der im Detail aufzunehmenden Landestheile 173 Quadratmeilen; danach würde der Überschlag für den Kostenaufwand etwa 7000 Thaler grösser und die Zeitdauer 1 bis 2 Jahr länger ausfallen. Und so würde auch, wenn die bestimmten 5000 Thaler nicht als alljährlich wirklich oder im Durchschnitt zu verwenden, sondern nur als jedesmaliges Maximum zu betrachten sind, eine verhältnissmässige Verlängerung der Dauer des ganzen Geschäfts die Folge sein.

Was die Eintheilung der trigonometrischen Arbeiten auf die einzelnen Jahre betrifft, so möchte es, um diese als Grundlage der Detailaufnahme schneller vollenden zu können, rathsam sein, anfangs den grössern Theil der Geldmittel auf dieselbe und den kleinern auf die Detailaufnahme, vielleicht in dem Verhältniss von 4 zu 4, zu verwenden: letztere würde dann in den spätern Jahren, wo überall eine sichere Grundlage vorhanden ist, wo die Arbeiter nach und nach immer mehr eingeübt sind, und wo die Geldmittel allein darauf verwendet werden können, eines um so raschern Fortschreitens gewiss sein. In Beziehung auf die Anordnung der Reihenfolge der trigonometrischen Arbeiten ist, wie die Sachen gegenwärtig stehen, weiter kein Grund vorhanden, eine der andern vorzuziehen, als dass nur darauf gesehen werden muss, dass die gleichzeitige Detailaufnahme stets mit hinreichendem Stoff an zuverlässig bestimmten Punkten versehen sei, damit dieselbe niemals in Gefahr komme, aus Mangel an solchem in Stocken zu gerathen. Eine speciellere Bestimmung möchte wohl für den Augenblick, theils unthunlich, theils unnöthig, theils nicht einmal rathsam sein, weil ein gewisser Grad von Freiheit, das den jedesmaligen Umständen nach zweckmässigste zu bearbeiten, dem schnellern und bessern Fortschreiten nur förderlich sein kann.

Historischer Bericht über die von dem Hofrath Gauss theils ausgeführten, theils geleiteten Messungen im Königreich Hannover.

Die verschiedenen Messungsarbeiten, von welchen ich hier einen kurzen historischen Bericht abzustatten habe, sind zwar unter einander enge verknüpft, haben aber ungleiche Zwecke und ungleichen Charakter. Es wird am übersichtlichsten sein, sie nach der Zeitfolge der Aufträge zu ordnen, denen gemäss ich sie auf mich genommen habe.

I. Die hannoversche Gradmessung.

Durch Rescript vom 30. Junius 1820 wurde ich beauftragt, eine Gradmessung durch das

Königreich Hannover auszuführen, als eine Erweiterung oder Fortsetzung einer nicht lange vorher angefangenen ähnlichen Arbeit in den dänischen Staaten. Man versteht unter jener Benennung diejenigen, theils astronomischen, theils trigonometrischen Operationen, wodurch die Grösse eines Meridiangrades in einem bekannten Längenmaasse (Fuss, Toise, etc.) bestimmt wird. Man wählt zu dem Ende zwei hinlänglich von einander entfernte Punkte in einerlei Meridian, bestimmt die Länge des zwischen ihnen enthaltenen Bogens in Füssen, etc. durch ein zwischen ihnen geführtes Dreiecksnetz, und die Anzahl von Graden, Minuten und Secunden, welche demselben Bogen entsprechen, durch astronomische an den Endpunkten angestellte Beobachtungen, woraus man dann auf die Länge Eines Grades zurückschliesst.

Es erhellt hieraus, dass eine Gradmessung, als solche, nur die rein wissenschaftliche Tendenz hat, einen Beitrag zur mathematischen Kenntniss der Verhältnisse des Erdsphäroids zu geben, die nach den Anforderungen des Jahrhunderts eine viel grössere Schärfe und eine viel grössere Zahl von Gradmessungen nothwendig macht, als womit man früher sich begnügen musste. Es erhellt ferner hieraus, dass eine Gradmessung aus zweien sehr heterogenen Theilen besteht, einem trigonometrischen und einem astronomischen. Ohne hier in ein weiteres Detail einzugehen, will ich nur bemerken, dass ich den (25 Hauptdreiecke von Göttingen bis Hamburg umfassenden) trigonometrischen Theil in den Jahren 1821, 1822, 1823, und den astronomischen im Jahr 1827

ganz vollendet habe, und dass der letztere sowie die Endresultate in einem 1828 von mir herausgegebenen Werke *Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona durch Beobachtungen am Ramspeyschen Zenithsector* bekannt gemacht sind. Die Sternwarten von Göttingen und Altona, die durch ein einziges Spiel des Zufalls genau in einerlei Meridian liegen, sind nemlich die Endpunkte des gemessenen Meridianbogens, dessen ganze Krümmung etwas über zwei Grad beträgt.

II. Trigonometrische Verbindung der Gradmessungsdreiecke mit den Dreiecken der königlich niederländischen Vermessungen.

Der nächste wissenschaftliche Zweck dieser mir durch Rescript vom 8. März 1824 aufgetragenen Erweiterung der trigonometrischen Arbeiten war, die hannoversche Gradmessung mit der französischen und englischen in Verbindung zu bringen. Diese letztern sind bekanntlich unter sich verbunden, und an die französischen Dreiecke schliessen sich die mit vieler Sorgfalt gemessenen Dreiecke in den Niederlanden an, welche in der Zeit, wo Ostfriesland mit Holland vereinigt war, bis an die östliche Grenze dieses Fürstenthums, weiter südlich hingegen bis nach Bentheim fortgeführt waren. Ich hatte also die Wahl unter zwei Wegen, auf denen sich der vorgesetzte Zweck erreichen liess, entweder nemlich von den nördlichsten Dreiecken der Gradmessung über Bremen nach Jever, oder von den mittlern durch Westphalen nach Bentheim. Der erstere Weg wurde ausser andern Gründen auch deswegen vorgezogen, weil dadurch zugleich eine Verbindung mit der Nordsee, und damit die Bestimmung der absoluten Höhen sämmtlicher Dreieckspunkte über dem Meeresspiegel, erreicht werden konnte. Diese Dreiecksmessung wurde in den Jahren 1824 und 1825 von mir ausgeführt, und damit die Zahl sämmtlicher Hauptdreiecke auf 38[*] gebracht.

Über diese trigonometrischen Messungen von 1821—1825 habe ich noch einige Bemerkungen beizufügen, da sie sich von ähnlichen Arbeiten, wie früher in andern Ländern ausgeführt sind, in mehrern Beziehungen unterscheiden.

[*] Die Anzahl der unabhängigen Dreiecke der Gradmessung zwischen Göttingen und Hamburg be-

trägt 21, die Anzahl sämmtlicher unabhängigen Dreiecke der Gradmessung und ihrer

Fortsetzung nach Jever (ohne das Dreieck Hohehagen-Brocken-Inselsberg) 42; vergl. S. 297.]

53*

1) Durch die Anwendung der von mir zuerst eingeführten Heliotrope wurden besondere Signalthürme entbehrlich, Dreiecke von einer früher im- praktikabeln Grösse möglich, und eine ohne jenes Hülfsmittel nicht zu er- langende Schärfe der Messungen erreichbar.

2) Bei der Ausführung der Messungen habe ich mich nicht auf das zu dem unmittelbaren Zwecke erforderliche 'was, wie schon bemerkt ist, zunächst nur wissenschaftliche Tenden- z hatte) eingeschränkt, sondern jene zugleich für die Landesgeographie so fruchtbar zu machen gesucht, wie nur, ohne dem nächsten Zwecke Abbruch zu thun, geschehen konnte. Es sind daher auch die meisten im Bereich der Dreieckspunkte liegenden Thürme sehr scharf festgelegt, nicht bloss von den in den Dreieckszug fallenden Städten, wie Göttingen, Hildesheim, Wolfenbüttel, Braunschweig, Hannover, Celle, Lüne- burg, Harburg, Hamburg, Buxtehude, Stade, Verden, Bremen, Oldenburg, Varel, Jever, sondern auch von vielen hundert kleinern Ortschaften, wie die meinen Berichten über die Arbeiten von jedem Jahre beigelegten Übersichts- karten zeigen. Dadurch sind also feste Anhaltspunkte und Grundlagen für alle später in den betreffenden Landstrichen vorzunehmenden Detailaufnahmen gewonnen, und diese Bestimmungen erhalten dadurch einen bleibenden Werth.

3) Endlich sind diese Resultate durch eine mir eigenthümliche Behand- lungsweise in eine solche Form gebracht, die für die eben ausgesprochene weitere Benutzung wesentliche Vortheile darbietet.

III. Trigonometrische Vermessung der Landestheile, welche von den Messungen 1821—1825 nicht berührt waren.

Die in den Jahren 1821—1825 ausgeführten Arbeiten enthielten (wenn gleich nicht zunächst für diesen Zweck bestimmt) eine wirkliche trigono- metrische Vermessung eines sehr beträchtlichen Theils des Königreichs Han- nover: die allgemein anerkannten Vortheile, welche eine genaue trigono- metrische Landesvermessung gewährt, liessen es als wünschenswerth erscheinen, dass hiebei nicht stehen geblieben würde. Durch Rescript vom 28. April 1828[*]) wurde mir der Auftrag ertheilt, die weitere Erstreckung der trigonometrischen Vermessung über alle durch die frühern Arbeiten noch nicht berührten Landes- theile zu leiten.

[*]) Das im Gauss-Archiv befindliche Rescript ist vom 14. April datirt.]

Zu gleicher Zeit wurde eine Detailaufnahme angeordnet, die alle Landes- theile umfassen sollte, welche in der in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgeführten Messtischaufnahme des vormaligen Kurfürsten- thums Hannover noch nicht begriffen gewesen waren. Mit der speciellen Lei- tung dieser Detailaufnahme wurde der Oberst Prorr beauftragt; diese Arbeit steht aber mit der trigonometrischen Vermessung insofern in unmittelbarer Verbindung, als die Resultate der letztern zur Grundlage und zu festen Anhaltspunkten für die Messtischarbeiten dienen. Welche Leichtigkeit und Sicherheit die Messtischarbeiten auf diese Weise gewinnen, hatte sich schon ein Jahr zuvor bei einigen vorläufigen Detailaufnahmen im Hildesheimschen bewährt, obgleich damals die Ausführung durch Officiere geschah, denen früher diese Methode fremd gewesen war. *

Was ich nun hier über die unter meine Leitung gestellte trigonometrische Messung zu sagen habe, betrifft theils das dabei thätig gewesene Personal, theils den Umfang der bisher vollendeten, theils endlich die nun noch rück- ständigen Messungen.

A. Das Personal.

Zu einer trigonometrischen Messung sind zweierlei ganz verschiedenartige Arbeiten erfor-

derlich, die Ausführung der Messungen an den betreffenden Plätzen im Felde, und ihre Verarbeitung zu Resultaten durch Combination und Calcül im Zimmer. Den zweiten Theil des Geschäfts habe ich bisher ganz auf mich selbst genommen, den erstern hingegen denjenigen Artillerie- Officiern übertragen, die in den Jahren 1821—1825 als Gehülfen mir zur Seite gestanden und dabei Gelegenheit gehabt hatten, nicht allein mit der Behandlung der Instrumente, sondern auch mit dem Geist und den Eigen- thümlichkeiten der von mir angewandten Verfahrungsart vertraut zu werden. Diese Officiere waren: der Hauptmann MÜLLER, der damalige Premier-Lieutenant HARTMANN, und mein ältester Sohn, gegenwärtig Premier-Lieutenant im Artillerie- Regiment. Der Lieutenant HARTMANN, welcher 1831 den Militär- dienst gegen eine Anstellung bei der höhern Gewerbe-Schule in Hannover mit Hauptmanns-Charakter verliess, ist im Jahre 1834 mit Tode abgegangen.

B. Bisher abgemachte Hauptdreiecksmessungen.

Hätten die genannten drei Officiere ununterbrochen jedes Jahr während der ganzen tauglichen Jahreszeit sich diesem Geschäfte ausschliesslich widmen können, so würde es längst vollendet sein. Allein mancherlei Hindernisse, die theils durch die Dienstverhältnisse der Officiere, theils durch andere äussere Umstände herbeigeführt wurden, sind die Ursache gewesen, dass dieselben in einigen Jahren nur während kürzerer Zeit, in andern gar nicht daran arbeiten konnten; es kam noch dazu, ausser dem schon erwähnten Tode des Hauptmanns HARTMANN, dass auch die fortschreitende Detailaufnahme, besonders in solchen Gegenden, wo die Kirchthürme mehr zerstreut liegen, immer noch besondere Vorbereitungsmessungen: erfordert, wozu auch nur einer oder der andere jener Officiere verwendet werden konnte, dessen Zeit dann also dem Hauptgeschäfte entzogen wurde. Afolgendes ist eine summarische Übersicht des in den einzelnen Jahren bisher geleisteten. 1828 wurde die Arbeit im Spätsommer angefangen, wo Hauptmann MÜLLER und Lieutenant GAUSS die trigonometrische Messung des Eichsfeldes grösstentheils absolvirten, während der Lieutenant HARTMANN im Amt Hunnesrück und einem Theil des Hildesheimischen Vorbereitungsmessungen für die Detailaufnahme machte.

1829. Lieutenant GAUSS machte zuerst einige Ergänzungsmessungen im Eichsfelde. Den grössten Theil des Jahres widmete er aber der Triangulirung in Westphalen, wo er von der Weser bis Bentheim ein Dreieckssystem ausführte. Der Hauptmann MÜLLER hatte an derselben Arbeit nur eine kurze Zeit theil nehmen können, da er bald nach dem Anfange in Folge anderer Aufträge von dem Messungsgeschäfte abberufen wurde. Die Arbeiten des Lieutenants HARTMANN in diesem Jahre bestanden in Vorbereitungsmessungen für die Detailaufnahme, zuerst im Hildesheimischen, hernach in den Ämtern Uchte, Freudenberg und Auburg.

1830. Trigonometrische Vermessung des östlichen Theils des Lüneburgschen durch Hauptmann MÜLLER und Lieutenant GAUSS; weitere Fortführung der im vorigen Jahre durch Westphalen gemessenen Dreieckskette bis Ostfriesland durch Lieutenant HARTMANN.

1831 konnte nur kurze Zeit den Arbeiten gewidmet werden; Lieutenant GAUSS vollendete die Messungen im Lüneburgschen, Lieutenant HARTMANN die in Ostfriesland. Hauptmann MÜLLER nahm gar nicht Theil.

1832 fielen die Messungen ganz aus.

1833. Triangulirung des Landstrichs längs der Weser von der Gegend von Nienburg bis Holzminden durch Hauptmann MÜLLER und Lieutenant GAUSS; Triangulirung des Harzes durch Hauptmann HARTMANN.

1834 konnte allein der Lieutenant GAUSS eine auch nur sehr kurze Zeit den Geschäften widmen, theils für Vorbereitungsmessungen für die Detailaufnahme im Osnabrückschen, theils zur Ergänzung der vorigjährigen Messungen an der Weser.

1835. Auch in diesem Jahre konnte nur Lieutenant GaAvss auf kurze Zeit zu weitem Vorbereitungs-messungen im Osnabrückschen abkommen, diesmal unter Beihilfe des Dr. GoLDscHMiDT, Observators an der Göttinger Sternwarte.

In den beiden folgenden Jahren konnte allein der Hauptmann MÜÜLLER sich den Messungen widmen, und zwar

1836 zur Triangulirung des Landstrichs an der Oberweser zwischen Uslar, Göttingen und Münden;

1837 zu weitem Vorbereitungen der Detailaufnahme im Osnabrückschen. Ausserdem machte der Hauptmann MÜÜLLER in diesem Jahr eine vorläufige Recognoscirung der Aller-Gegend, behuf künftiger trigonometrischer Vermessung derselben.

C. Noch fehlende Hauptdreiecksmessungen.

Die bisher aufgezählten trigonometrischen Messungen hängen alle unter sich zusammen: um das ganze Königreich zu umfassen, und ein in der Hauptsache vollständiges Ganzes zu bilden, fehlt nur noch die trigonometrische Vermessung von zwei grössern Landestheilen, nemlich erstlich der Gegend rechts und links der Aller, und zweitens dem nördlichen Theile des Bremischen; in dem erstern Landestheile ist, wie schon erwähnt, eine vorläufige Recognoscirung bereits ausgeführt.

Obgleich bei Arbeiten dieser Art unmöglich ist, den erforderlichen Zeit- und Kostenaufwand mit einiger Genauigkeit vorher zu bestimmen, da das schnellere oder langsamere Fortschreiten von so mancherlei, theils vorher nicht

genau bekannten, theils zufälligen Umständen abhängt (z. B. besondere Terrain-Schwierigkeiten, oder Witterungszustand), so ist doch mit einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass, wenn der Hauptmann MÜÜLLER sich diesen Messungen allein zu widmen hat, er sie in zwei Sommern ganz oder doch grösstentheils würde vollenden können.

Die eigentlichen letzten Resultate der trigonometrischen Messungen selbst sind die Zahlen, welche die Lage der bestimmten Objecte (grösstentheils Kirchthürme) auf das schärfste festlegen, und daher einen bleibenden Werth behalten. Nach ganz vollendeter Arbeit werden dieselben geordnet, und grösserer Sicherheit wegen in mehrern Abschriften deponirt werden können, etwa eine davon in der Sternwarte. Ob solche auch durch den Druck zu publiciren sein werden, wird dann demnächst von höherer Entscheidung abhängen. Ich kann aber nicht unbemerkt lassen, dass die PapEnsche Karte des Königreichs, welche den vollkommensten Arbeiten dieser Art in jeder Beziehung gleich kommt, und wovon 22 Blätter (also der dritte Theil des Ganzen) bereits erschienen sind, die Grundlage ihrer Genauigkeit in jenen Resultaten hat, indem dem Lieutenant GaAuss, welcher die Graduirung und die scharfe Eintragung aller Fundamentalpositionen bei jener Karte übernommen hat, alle bisherigen Resultate zu diesem Zweck zu Gebote stehen.

Schliesslich will ich noch etwas über die Vorbereitungs-messungen zu der Detailaufnahme beifügen. Die Vollendung dieser Vorbereitungs-messungen lässt sich deswegen gar nicht im voraus bestimmen, weil sie der Natur der Sache nach nothwendig beinahe ebenso lange noch dauern müssen, wie die Detailaufnahme selbst. Denn jene bestehen eben darin, dass in Gegenden, wo die durch die Hauptdreiecksmessungen bestimmten Kirchthürme zu weit aus einander liegen und nicht zahlreich genug sind, um für jedes Messtischblatt eine hinlängliche Anzahl fester Anhaltspunkte zu liefern, besondere Signalfähle gesetzt, und ihre Plätze noch durch kleinere Dreiecke bestimmt werden müssen. Solchen Signalfählen kann aber kein so sicherer Schutz gegeben werden, dass auf ihr Bestehen für viele Jahre mit Gewissheit gerechnet werden könnte. Da nun aber, wenn auch nicht gerade durch das Abhandenkommen eines oder des andern einzelnen Signalfahls, aber doch durch das Verschwinden mehrerer, vor ihrer Benutzung zu der Messtischaufnahme, die

ganze auf ihre Bestimmung verwandte Arbeit eine verlorne sein würde, so dürfen dergleichen Vorbereitungsoperationen immer nur höchstens ein oder ein paar Jahre früher unternommen werden, ehe die betreffende Gegend bei der Detailaufnahme an die Reihe kommt.

Übrigens ist die Detailaufnahme selbst im Hildesheimschen, dem Eichsfelde, dem Amt Hunnesrück, den Ämtern Freudenberg, Uchte und Auburg vollendet, und im Fürstenthum Osnabrück bereits ziemlich weit vorgeschritten : allein einen genauern und vollständigen Bericht darüber wird nur der Oberst ProTT geben können, zu dessen Ressort diese Arbeit gehört.

Göttingen, 8. Februar 1838.

[Aus dem Bericht vom 5. Julius 1840 züber die trigonometrischen Vermessungen im Jahre 1839.]

.....Bei Beurtheilung der Dreieckssysteme darf nicht übersehen werden, dass ursprünglich nicht eine allgemeine Landesvermessung beabsichtigt war, sondern zuerst nur eine Gradmessung von Göttingen bis Holstein, und sodann zunächst eine Erweiterung des Dreieckssystems zu einem Anschlusse an die KRAYEnHOoFFschen Dreiecke bis Ostfriesland. Diesen Zwecken gemäss waren die von mir selbst 1821—1825 gemessenen Dreiecke vom Inselsberg bis Jever ausgewählt. Die übrigen, welche später hinzu gekommen sind, erscheinen als Abzweigungen jener Hauptdreiecke. Eine Folge dieser Entstehungsart ist, dass die Gesammtheit nicht überall in dem Maasse wie ein abgerundetes Ganzes aus Einem Guss in die Augen fällt, als der Fall gewesen sein würde, wenn eine solche Rücksicht schon von Anfang an hätte genommen werden müssen; allein der eigentliche Zweck, nemlich die scharfe Festlegung der vornehmsten sich dazu qualificirenden Punkte im ganzen Lande, ist darum nicht weniger gut erreicht.

[Aus einem Bericht, December 1844, züber die im Jahre 1844 ausgeführten trigonometrischen Messungen.]

.....Ich erlaube mir, noch einige Worte in Beziehung auf die sämmtlichen Messungen aus den vergangenen Jahren beizufügen.

. 54

.....Die Resultate [d. i. die Coordinaten] sind jedes Jahr nach Verarbeitung der Messungen in Verzeichnisse gebracht, und solcher partiellen Verzeichnisse sind sechzehn vorhanden, welche zusammen etwas über 3000 Bestimmungen enthalten, so jedoch, dass die Anzahl der Punkte selbst etwa um den siebenten Theil kleiner sein mag, indem viele Punkte, die in einem spätern Jahr nach dem Hinzukommen neuer Data schärfer oder zuverlässiger bestimmt werden konnten, in mehr als einem Verzeichnisse auftreten. Kirchthürme werden im ganzen Königreiche nicht viele ohne Bestimmung geblieben sein.

Dass diese Verzeichnisse von allen seit 16 oder 17 Jahren vorgenommenen Detailaufnahmen sowie von den Parenschen Karten die Grundlage gewesen sind, braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden: von grosser Wichtigkeit ist aber, dass diese Zahlen, die ihren Werth behalten, so lange die Gegenstände existiren, nicht verloren gehen können. Die erwähnten Verzeichnisse werden in der Sternwarte aufbewahrt; Abschriften davon hat auch der Lieutenant Gauss, der alle Stammpunkte in die Parenschen Karten eingetragen hat, in Händen. Zu grösserer Sicherheit und bequemerm Gebrauch habe ich jetzt angefangen, die partiellen Verzeichnisse in Eins zu verschmelzen, welches demnach etwa 2600 Punkte enthalten wird.

Späterhin könnte es vielleicht für gerathen erachtet werden, dieses Verzeichniss oder einen Auszug daraus durch den Druck zu veröffentlichen : für den Augenblick würde ich dies aber aus mehrern Gründen noch für vorzeitig halten.

Erstlich, weil eine wissenschaftlich genügende Entwicklung von Bedeutung und allseitiger Benutzung dieser Zahlen nur nach und nach in Verbindung mit der Entwicklung der mir eigenthümlichen mathematischen Theorien gegeben werden kann, welche ich in einer Reihe einzelner Abhandlungen (etwa drei oder vier) zu liefern beabsichtige. Die erste davon ist bereits als Theil des demnächst erscheinenden Bandes der Denkschriften hiesiger Societät der Wissenschaften abgedruckt[*]) und auch einzeln in den Buchhandel gebracht; die andern werde ich nach und nach baldthunlichst nachfolgen lassen.

Zweitens, weil die Zahlen des Verzeichnisses, obwohl hinreichend, ja überflüssig genau für jede praktische Benutzung, doch behuf der den strengsten

[*]) Untersuchungen über Gegenstände der höhern Geodäsie. Erste Abhandlung. Der Königl. Societät überreicht am 25. October 1843. Band IV, 8. 259/300.]

theoretischen Forderungen entsprechenden Verschmelzung der verschiedenen Messungen in Ein System noch einige (wenn auch an sich sehr ger'mge) Ausfeilung und Nachhülfe zulassen.

Drittens, weil ich die Lage der vorzüglichsten Punkte, namentlich der Kirchthürme in Städten, gern neben der Coordinatenform noch zugleich in einer andern Form, nemlich nach der geographischen Breite und Länge, beifügen möchte, welche immer einen beträchtlichen Zeitaufwand erfordernde Umformung erst nach und nach wird ausgeführt werden können.

[3.] Hauptdreieckspunkte der hannoverschen Messungen. Dreieckspunkt Breite Länge v. Gött. Merid.

Inselsberg, hess. Dr.-P. | 50ř51' 85619 —0ř 31' 245311 Hohehagen 51 28 31,234 +0 10 45,143 Sternwarte in Göttingen | 51 31 48,028 0 Meridianzeichen 51 34 30,309 —0 0 0,007 Brocken 51 48 1,849 —0 40 23,071 Hils 51 53 53,000 +0 6 41,152 Lichtenberg 52 7 22,020 —0 20 33,348 Deister 52 14 5,778 +0 20 35,702 Garssen 52 39 40,397 —0 12 19,154 Scharnhorst 52 43 43,000 —0 19 1,620 Breithorn 52 49 45,985 —0 19 11,230 Falkenberg 52 50 52,481 +0 4 34,858 Hauselberg 52 51 36,513 —0 14 28,226 Elmhorst 52 59 42,886 +0 18 24,543 Steinberg 52 59 54,987 +0 40 7,347 Bottel 53 2 22,919 +0 39 22,916 Wulfsode 53 4 15,113 —0 17 48,837 Bremen, Ansgar.-Thurm | 53 4 48,867 —1 8 22,781

54*

Dreieckspunkt Breite Länge v. Gött. Merid. Timpenberg 53ř 722103 —0ř 19' 357387 Nindorf 53 8 56,063 —0 20 32,170 Bullerberg 53 9 47,220 +0 31 45,928 Wilsede 53 10 9,647 +0 0 11,329 Lüneburg, Mich.-Thurm | 53 15 4,641 —0 27 29,462 Brüttendorf 53 15 57,245 +0 40 42,934 Garlste 53 15 58,486 +1 13 37,091 Zeven 53 17 55,135 +0 39 43,446 Litberg 53 23 20,206 +0 19 45,061 Varel 53 23 56,979 +1 48 24,812 Brillit 53 24 47,035 +0 57 0,384 Hamburg, Mich.-Thurm | 53 33 0,900 —0 2 8,755 Bremerlehe 53 34 7,239 +1 21 2,134 Jever 53 34 26,427 +2 2 26,615 Langwarden 53 36 20,450 +1 38 7,093

Die Angabe für die Göttinger Sternwarte bezieht sich auf den Theodolithenplatz, der im Meridian des Centrums der Axe des REICHENBACHSchen Meridiankreises, aber 5,507 m nördlicher liegt.

Die Breite der Axe des Meridiankreises ist in Folge der in meiner zBestimmung des Breitenunterschiedes u. s. w.ń angeführten Beobachtungen = 51ř31"47785 angenommen. Im Frühjahr 1828 habe ich neue noch zahlreichere Beobachtungen angestellt, deren Definitivberechnung erst nach genauester Bestimmung der Theilungsfehler derjenigen bestimmten Theilstriche, auf welche die Beobachtungen sich bezogen haben, geschehen kann, obwohl sich schon voraussehen lässt, dass dieselbe höchstens ein paar Zehnthelle einer Secunde von obigem Resultat abweichen wird.

Bei Berechnung obiger Breiten und Längen sind noch WALBEcgs Dimensionen der Erde

zum Grunde gelegt.

Der Plan zu dem von GAUSS beabsichtigten Werk über die trigonometrischen Messungen in Hannover befindet sich auf einem kleinen Blättchen; die Einleitung und der unvollendete erste Abschnitt dieses Werkes ist 2 Blättern entnommen, die in Buchform zusammen gelegt waren. Es ist nicht ersichtlich, wann Gauss mit ihrer Ausarbeitung begonnen hat; nach der Bemerkung über die kurhessischen Messungen, S. 403 oben, muss sie jedoch vor 1835 erfolgt sein (da in diesem Jahre die Arbeiten für die kurhessische Triangulation, die seit dem Frühjahr 1824 eingestellt waren, wieder aufgenommen wurden. GERLING, Beiträge zur Geographie Kurhessens etc. S. V und VIII). Von den Berichten an das hannoversche Cabinetsministerium sind die beiden ersten aus den Jahren 1820 und 1821 über die nothwendigen Instrumente und über Vorarbeiten für die Gradmessung bereits (im Auszuge) in Band IV, S. 485/486 und S. 487/489 abgedruckt. Im Ganzen sind im Gauss - Archiv gegen 40 meistens sehr umfangreiche und ausführliche Berichte über den Fortgang der Triangulierungsarbeiten, zum Theil mit Übersichtskarten, vorhanden. Aus einigen von ihnen sind unter [2] Auszüge mitgetheilt, die sich auf den allgemeinen Theil der Triangulation beziehen. Auch die Originalacten des amtlichen Schriftwechsels zur Gradmessung und zur Landesvermessung befinden sich im Gauss-Archiv; mit Einschluss der Arbeitsberichte rühren etwa 90 Schriftstücke von Gauss' Hand her.

Im Jahre 1816 hatte SCHUMACHER vom König FRIEDRICH VI. von Dänemark den Auftrag erhalten, eine Gradmessung, im Meridian von Skagen bis Lauenburg und im Parallel von Copenhagen bis zur Westküste Jütlands, auszuführen. Der zu messende Meridianbogen erstreckte sich über 44°. Diesen Bogen durch Hannover fortzusetzen, wodurch seine Länge 64° umfassen würde, brachte SCHUMACHER Sofort bei GAUSS in Anregung. Gauss, der sich zwar in hohem Maasse für die herrliche grosse Unternehmung interessirte, glaubte aber bei der hannoverschen Regierung noch keine entsprechenden Wünsche äussern zu dürfen (vergl. S. 345), wohl weil der Bau einer Sternwarte erst kurz vorher vollendet war und ihre Ausstattung noch Ausgaben erforderlich machte. Da war es SCHUMACHER, der sich im Juli 1817 persönlich an den Minister VON ARNSWALDT in Hannover wandte und den Erfolg hatte, dass GAUSS zunächst zu einem Memoire über die Fortsetzung der dänischen Breitengradmessung durch Hannover aufgefordert wurde. Als SCHUMACHER 1818 seine südlichsten Dreiecke maass, ersuchte er GAUSS, in Lüneburg, dessen Michaelisthurm von den dänischen Dreieckspunkten Hamburg (Michaelisthurm), Hohenhorn und Lauenburg aus sichtbar war, Anschlussmessungen vorzunehmen. Gauss trug jedoch Bedenken, die Erlaubniss dazu von seiner Regierung einzuholen, weil über die Gradmessung in Hannover noch nichts beschlossen war. In einem Briefe an SCHUMACHER vom 12. August 1818 sagt er:

Schon im vorigen Herbst, gleich nachdem ich Ihre Notizen erhalten, habe ich ein Memoire über Ihre Gradmessung abgefasst und die mannigfaltigen Vortheile, die eine künftige Fortsetzung derselben durch das Hannoversche haben würde, nach Möglichkeit ins Licht gestellt, so dass ich nun gar nichts weiter hinzu zu setzen wüsste. Ich habe dieses Memoire eingesandt, aber bis dato ist darauf noch nichts weiter erfolgt. Unter allen schweren Künsten ist die Kunst des Sollicitirens diejenige, wozu ich — freilich zu meinem grossen Nachtheil — am wenigsten Talent habe, noch passe. Und daher kann ich unter den obwaltenden Umständen nicht wohl schriftlich auf den Gegenstand quaestionis zurückkommen.

Wiederum wandte sich SCHUMACHER an den Minister VON ARNSWALDT, und GAUSS bekam den Auftrag, die zur Verbindung der hannoverschen und dänischen Triangulation nöthigen Messungen in Lüneburg vorzunehmen (vergl. S. 347 oben). Diese sind

von GAUSS, gemeinsam mit SCHUMACHER, in der ersten Hälfte des Octobers 1818 ausgeführt worden. Hiebei erhielt er auch durch ein von der Sonne beleuchtetes Fenster des Michaelisthürms in Hamburg, das ihm beim Beobachten lästig fiel, die erste Anregung zu der im Herbst 1820 gemachten Erfindung des Heliotrops.

Noch immer aber erfolgte keine Entscheidung über die Ausführung einer hannoverschen Triangulation, In einem Briefe an SCHUMACHER vom 25, November 1818 sagt GAUSS: „Den Bericht über meine Reise [nach Lüneburg] habe ich bereits vor längerer Zeit nach Hannover abgeschickt, darin auch die Nothwendigkeit einer zeitigen Bestellung eines grössern Theodolithen vorge stellt, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Mehr urgiren kann ich und mag ich nicht, denn überhaupt kann ich nur dann ein Geschäft, was mir Freude macht, erwarten, wenn man gern darauf entriert. Im entgegengesetzten Falle, und wenn allerlei beengende Rücksichten stattfinden müssten, würde ich keine Freude daran haben. Ich werde also den Erfolg ruhig abwarten.“

SCHUMACHER benutzte nun den Aufenthalt in England im April 1819, von wo er den bei der englischen Triangulation benutzten RAMSDENSchen Zenithsector, der ihm zu seinen astronomischen Messungen geliehen war, abholen wollte, um in London maassgebende Persönlichkeiten, wie Sir JosEPH BANKS, für die hannoversche Gradmessung zu gewinnen. Er veranlasste weiter den dänischen Gesandten, bei dem Grafen MÜNSTER, dem Minister für die hannoverschen Angelegenheiten in London, in dieser Sache Schritte zu thun. Auf SCHUMACHERS Anregung richtete darauf GAUSS zwei Berichte an den Grafen MÜNSTER und an V. ARNSWALDT. Beide sind abgedruckt in Band IV, der erstere S. 482/483, der letztere S. 484/485. Der Vermittelung SCHUMACHERS, der von neuem im Juni 1819 bei v. ARNSWALDT in Hannover vorstellig wurde, war es ferner zu danken, dass GAUSS Ende Juni und Anfangs Juli 1819 an den Beobachtungen mit dem Zenithsector in Lauenburg theilnehmen konnte. Im folgenden Jahr wünschte GAUSS der Grundlinienmessung in Holstein beizuwohnen; am 18. Januar 1820 schrieb er an SCHUMACHER: „Grosse Freude würde es mir machen, wenn es möglich zu machen wäre, dass ich in diesem Jahre nochmals einige Wochen in Ihrer Gesellschaft und bei Ihren Arbeiten zubringen könnte. Allein theils würde es dabei auf die Zeit ankommen, wann Sie sich wieder in jenen Gegenden befinden werden, theils gestehe ich, dass ich das Gefühl einer Besorgniss habe, mich lästig zu machen, wenn ich zum dritten Male in Hannover auf eine Reise antrage, die nur in einiger Verbindung mit einer möglichen, aber vielleicht noch weit entfernten Operation in unserm Königreiche zu stehen scheinen muss.“ . . . In demselben Briefe heisst es weiter in Bezug darauf, dass GAUSS von SCHUMACHER um eine Besprechung der dänischen Gradmessung gebeten war:

„Theilen Sie mir gefälligst die (wenn auch nur erst provisorischen) Resultate der Sector-Beobachtungen mit, die Sie im Januar und Februar dieses Jahres in Copenhagen machen, und zwar hauptsächlich von solchen, zu denen ich hier noch correspondirende machen kann, entweder mit dem REICHENBACHschen Kreise, oder wenn sich die Ankunft der neuen Hemmungsarme noch bis in den Februar hinein, wider Erwarten, verzögern sollte, vorerst mit dem REPSOLDschen. Ich werde dann diese Resultate in unsern gelehrten Anzeigen bekannt machen und dabei Gelegenheit nehmen, eine Nachricht von Ihrer Gradmessung überhaupt, in dem Sinn wie es sich gebührt, zu geben, wozu ich aber aus dem obigen Grunde Sie ersuchen muss, mir eine concentrirte Andeutung der Hauptmomente zu schicken, um so mehr, da es auch könnte, dass Sie dieses oder jenes Umstandes für jetzt noch nicht erwähnt wünschten. Auf ein paar Wochen früher oder später wird es ja wohl nicht dabei ankommen. Dass das ganze auf eine möglichst ungesuchte Art hervortrete, ist auch mir deshalb wichtig, weil ich um alles nicht den Schein haben möchte, als wollte ich

dadurch verblümter Weise unserm Gouvernement die Sache wieder in Erinnerung bringen. Denn so sehr ich bereitwillig bin, die Fortsetzung der Dreiecke bis Göttingen etc. auszuführen, wenn dazu die nöthigen Mittel auf eine angemessene Art gegeben werden, so ist dies doch durchaus nicht mein eigenes, sondern nur das wissenschaftliche Interesse. Persönlich sehe ich es vielmehr als ein Opfer an, was ich jedoch unter obiger Voraussetzung recht gern bringe.ı

Auf SCHUMACHERS Betreiben erhielt das dänische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten von seinem Könige den Auftrag, von der hannoverschen Regierung GAUSS' Gegenwart bei der Braaker Basis-

messung zu erbitten. Über die Theilnahme an derselben [siehe auch Band IV, S. 486/487], die einschliesslich der Reise vom 12. September bis 25. October 1820 währte, ist ein Bericht vom 1. November 1820 an das Cabinetsministerium vorhanden, in dem es heisst:

„Während meines Aufenthalts in Holstein habe ich gemeinschaftlich mit dem Professor SCHUMACHER die verabredeten Beobachtungen, Messungen und Versuche angestellt, dann ferner einem Theile der Basis- messung beigewohnt, endlich auch alle auf die diesseitige Fortsetzung der Gradmessung Bezug habenden Verabredungen und Vorkehrungen getroffen. . . . Der von REPSOLD in Hamburg angefertigte Apparat zu dieser Basismessung übertrifft an Genauigkeit, Solidität und Zweckmässigkeit alle andern bei ähnlichen Gelegenheiten gebrauchten.ı

Am 9. Mai 1820 erging endlich die Cabinetsordre GEORGS IV., Königs von Grossbritannien etc. und Hannover an das Ministerium, die GAUSS mit der Fortsetzung der dänischen Gradmessung durch Hannover betraute (vergl. S. 347); die Mittheilung des Ministeriums darüber an GAUSS erfolgte unterm 30. Juni 1820 (vergl. S. 418). Die Messungen für die Gradmessung wurden von GAUSS während der Jahre 1821, 1822 und 1823 ausgeführt.

Der dänisch - hannoversche Meridianbogen war nach Süden zu einer grossen Ausdehnung fähig; er konnte bis zur Insel Elba fortgeführt werden und sich über etwa 16° erstrecken (vergl. S. 402). Durch die Punkte Brocken und Inselsberg hing die hannoversche Gradmessung mit den Dreiecken des preussischen Generalstabes zusammen, an die Seite Hohehagen - Inselsberg grenzten die kurhessischen Dreiecke, deren Messung 1822 GERLING übertragen worden war. Südlich davon in Hessen-Darmstadt, Württemberg, Bayern und Österreich waren die geodätischen Operationen theils im Gange, theils in Aussicht genommen. Getrennt von diesem Dreieckssystem war der grosse englisch-französische Bogen im Meridian von Paris vorhanden, der weiter an der Ostküste Spaniens bis zur Insel Formentera ging (vergl. S. 419). Im Norden schlossen sich an den französischen Bogen die 1801—1811 vom Generalleutnant von KRAYENHOFF in Belgien, den Niederlanden, Ostfriesland und Oldenburg gemessenen Dreiecke (*Precis historique des opérations geodesiques et astronomiques, faites en Hollande etc. La Haye 1815*). Das KRAYENHOFF'sche Dreiecksnetz hing nun zwar in seinem südöstlichen Theile zwischen Nederweert und Nimwegen mit dem TRANCHOTSchen und dieses in der Seite Nürburg - Fleckert mit der MÜFFLING'schen Dreieckskette von Berlin nach dem Rhein zusammen, doch war über die letztern beiden nichts veröffentlicht (vergl. S. 365) und ist auch später nichts veröffentlicht worden; zudem sollten die TRANCHOTSchen Dreiecke nur als Unterlage für eine Karte dienen. Nie so hergestellte Querverbindung der beiden grossen Dreieckssysteme konnte daher nicht als genügend angesehen werden. In einem Promemoria an den Bremer Senat, das von diesem an die hannoversche Regierung weiter gegeben wurde, schlug nun OLBERS gegen Ende des Jahrs 1823, wohl im Einverständniss mit GAUSS, vor, den dänisch-hannoverschen Bogen, von den Seiten Hamburg-Wilsede und Wilsede-Falkenberg

aus über Bremen und Oldenburg mit der KRAYENHOFFschen Seite Varel-Jever und dadurch mit der englisch-französischen Gradmessung zu verbinden. In längerer Ausführung vom 7. Januar 1824, die ebenso wie das Promemoria von OLBERS im Gauss-Archiv vorhanden ist, erklärte GAUSS seine Zustimmung zu der Fortsetzung der Gradmessung nach Jever, deren Ausführung dann durch ein Rescript des Grafen MÜNSTER vom 15. Februar 1824 angeordnet und am 8. März desselben Jahres durch das Cabinetsministerium ihm übertragen wurde (vergl. S. 419). Man hätte den Anschluss auch südlicher an die KRAYENHOFFsche Seite Bentheim-Kirchheseppe ausführen können; aber obgleich der nördlichere Weg, zwar kürzer als der südlichere, grössere Terrainschwierigkeiten als dieser bot, zog GAUSS dennoch den nördlichern vor, weil sich auf demselben die Dreiecke mit der Nordsee in Verbindung bringen liessen, und dadurch die relativen Höhen geseiner Dreieckspunkte in absolute über der Meeresfläche verwandelt werden konnten (vergl. B, 419). Als weitere Begründung einer Fortsetzung der Gradmessung nach Varel-Jever gibt GAUSS in dem

erwähnten Bericht vom 7. Januar 1824 noch folgendes an: „Insofern eine solche Verbindung, querüber von Ost nach West geführt, grösstentheils über hannoversches Gebiet geht, ist der Vortheil, welchen die Geographie des Königreichs dadurch erhalten würde, ebenso klar. Es ist jetzt allgemein anerkannt, dass eine genaue Landesvermessung ohne eine gehörige Triangulirung unmöglich ist. Bloss Detailmessungen lassen sich niemals mit Sicherheit zu einem unverzerrten Ganzen verbinden, Allein auch abgesehen von der ohne Vergleich grössern Genauigkeit, gewinnt eine Detailaufnahme, wenn sie auf eine vorgängige gute Triangulirung gestützt wird, in ihrem ganzen Plan und Gang eine solche Leichtigkeit, Einfachheit, Sicherheit und Controllirbarkeit in jedem einzelnen Theile, dass die Hälfte der Zeit und Kosten erspart wird. Die Gradmessungsdreiecke umspannen bereits einen sehr bedeutenden Theil des Königreichs, querüber geführte Verbindungs-Dreiecke würden den umspannten Raum beinahe verdoppeln.“

Die Beobachtungen für die Fortsetzung der Gradmessung nach Jever fanden 1824 und 1825 statt.

Durch die Seite Varel-Jever war der Anschluss an die KRAYENHOFFsohen Dreiecke hergestellt. Der nördliche Theil derselben erwies sich jedoch, wie eine directe Prüfung durch Nachmessung von Winkeln in Jever zeigte und wie auch eine von GAUSS vorgenommene Ausgleichung, Suppl. theor. comb. Art. 23, bestätigte (vergl. die Briefe an BESSEL vom 12. März und 20. November 1826, S. 360/362, an OLBERS vom 4. Juli 1824, S. 870, und vom 14. Mai 1826, S. 321/322, und an GERLING vom 12. September und 14. November 1838, S. 391 und S. 393), als sehr ungenau. Damit war aber auch dieser Verbindung der beiden grossen Meridianbogen nur ein geringer Werth beizumessen. Auf der Rückreise von den Messungen, Ende Juli 1825, berieth sich deshalb GAUSS (nach seinem Berichte vom 11. März 1827 über die trigonometrischen Arbeiten im Jahre 1825) in Bremen mit OLBERS, wie dem abzuhelpen sei. OLBERS schlug vor, da die südlichen KRAYENHOFFschen Dreiecke eine grössere Genauigkeit als die nördlichern besaßen (vergl. S. 361), eine neue Reihe von Dreiecken anzufangen, die von Bremen aus südwestlich laufend durch das Osna-brücksche sich zögen und bei Bentheim eine neue Verbindung mit den KRAYENHOFFschen Dreiecken bewirken würden; er fügte die Versicherung hinzu, dass der bremische Senat aus Interesse für wissenschaftliche Unternehmungen, die Beihülfe des Gehülfen KLÜVER [der bereits im vorhergehenden Jahre GAUSS zur Unterstützung bei den Messungen von der Stadt Bremen beigegeben war] während der noch übrigen Zeit des Jahres dazu gem bewilligen würden. GAUSS trug jedoch Bedenken auf diesen Vorschlag einzugehen, der eine Überschreitung seines Auftrages gewesen wären,

und da ausserdem das Terrain von Bremen bis Bentheim ihm ganz unbekannt war. Diese Verbindung von der Seite Bremen - Steinberg bis zur Seite Kirchhesepe-Bentheim ist dann später, im Jahre 1829, von seinem Sohne, dem Lieutenant JOSEPH GAUSS ausgeführt worden, vergl. den Brief an BESSEL vom 9. April 1830, S. 363, sowie auch S. 422), allerdings mit geringerer Genauigkeit (vergl. S. 342). Das noch bestehende Project (nach dem Arbeitsbericht für 1834, in Gemeinschaft mit SCHUMACHER über Wangeroo, Neuwerk und einen dänischen Dreieckspunkt an der schleswig - holsteinschen Küste die Insel Helgoland, deren Längenunterschied mit Greenwich, Altona und Bremen 1824 chronometrisch bestimmt worden war (vergl. Band VI, S. 455/459), an die Triangulation anzuschliessen, ist nicht mehr zur Ausführung gekommen, ebenso wenig wie eine geplante neue Verbindung der dänischen und hannoverschen Gradmessung über die Seite Litberg-Hamburg.

Im Frühjahr 1827 wurde von Gauss der Breitenunterschied zwischen Göttingen und Altona mit dem auch ihm von der englischen Regierung geliehenen RAMSDENSchen Zenithsector beobachtet, wobei ihn der dänische Ingenieur - Lieutenant v. NEHUS unterstützte. Gelegentlich der Zurückbringung des Zenithsectors nach England durch den Hauptmann MÜLLER, richtete dieser am 3. October 1827 ein Promemoria an den Grafen MÜNSTER, in dem er die Erweiterung der Triangulation über das ganze Königreich Hannover vorschlug und zugleich mittheilte, dass GAUSS bereit sei, falls es sein Gesundheitszustand gestattete, die Leitung der Arbeiten zu übernehmen; hierzu hatte GAUSS sich auch schon früher in einem Schreiben an MÜNSTER (nach dem Briefe an OLBERS vom 2. April 1826, S. 376) erboten. Am 8. November wurde GAUSS darauf vom Ministerium aufgefordert, dahin gehende Vorschläge zu machen. Auf Grund seines S. 413/416 im Auszuge gegebenen Berichts wurde durch Cabinetsordre des Königs GEORG IV, vom 25. März 1828 an das Ministerium befohlen, die Triangulirung fortzusetzen und zu vervollständigen, um solche zu Vervollkommnung der Landesgeographie und zu Verfertigung genauer Karten zu benutzen; der Auftrag, die Landesvermessung zu leiten, wurde GAUSS vom Ministerium durch Rescript vom 14. April 1828 übermittelt.

Die Entstehung des S. 418/425 mitgetheilten historischen Berichts ist wohl auf die Trennung Englands und Hannovers im Jahre 1837 zurück zu führen.

Nach den Beobachtungsbüchern vertheilen sich die von GAUSS selbst ausgeführten Messungen auf die einzelnen Stationen der Zeit nach wie folgt.

1821 ist beobachtet worden: auf der Göttinger Sternwarte vom 24. Juni bis 13. Juli, auf dem nördlichen Meridianzeichen vom 13. bis 17. Juli, auf Hohehagen vom 19. bis 29. Juli, auf dem Hils vom 7. bis 27. August und auf dem Brocken vom 2. bis 23. September. 1822 wurde gemessen: in Lichtenberg vom 18. Juni bis 4. Juli, auf dem Deister vom 6. bis 16. Juli, in Garssen vom 18. Juli bis 3. August, in Falkenberg vom 5. August bis 6. September, in Hauselberg vom 7. bis 12. September, in Breithorn vom 13. bis 16. September, in Wulfsode vom 18. bis 21. und am 23. und 24. September, in Timpenberg am 22. September, in Wilsede vom 26. September bis 7. October und in Scharnhorst (Eschede) vom 10. bis 13. October.

1823 fanden die Beobachtungen statt: in Timpenberg vom 30. Mai bis 2. Juni, in Nindorf vom 3. bis 10. Juni, in Lüneburg vom 11. bis 24. Juni und in Hamburg vom 27. Juni bis 11. Juli. Einige Messungen wurden am 13. Juli in Blankenese (wohl weil GAUSS nach einem Brief an SCHUMACHER vom 20. Juli 1823 daran dachte, sein Triangelsystem ganz von der unbequemen und unsichern Station Michaelis in Hamburg zu isoliren), am 14. Juli in Altona und am 19. Juli auf dem Ägdiusthurm in Hannover angestellt. Ferner wurde noch vom 22. August bis 3. September auf der Göttinger Sternwarte, vom

13, bis 27. September auf dem Brocken und vom 5. bis 16. October auf dem Hoehagen beobachtet.

Die Messungen des Jahres 1824 fanden statt: in Falkenberg vom 21. bis 23. Mai, in Elmhurst vom 24. Mai bis 5. Juni, in Bullerberg vom 7. bis 18. Juni, in Bottel (Everser Feld) vom 19. bis 24. Juni, in Brüttendorf vom 28. Juni bis 10. Juli, in Bremen vom 18. Juli bis 20. August, in Garlste (Langeberg) vom 23. bis 25. August, in Brillit vom 27. bis 29. August, in Zeven vom 30. August bis 15. September, in Steinberg vom 17. bis 24. September, in Bottel am 25. September, in Litberg vom 26. September bis 3. October und in Wilsede vom 5. bis 24. October.

1825 hat GAUSS beobachtet: in Brüttendorf am 25. April, in Zeven vom 28. April bis 10. Mai, in Bremen vom 12. bis 22. Mai, in Garlste vom 28. Mai bis 5. Juni, in Bremerlehe vom 7. bis 13. Juni, in Varel vom 15. bis 26. Juni, in Langwarden vom 27. Juni bis 13. Juli, in Jever vom 14. bis 19. Juli, in Brillit vom 25. Juli bis 2. August und in Zeven am 4. und 5. August.

Die vorstehende Übersicht gibt nicht die Dauer des Aufenthalts auf den Stationen, sondern nur die der Beobachtungen an.

Auf dem Inselferge erfolgten die Messungen 1821 durch ENCKE, 1823 durch GERLING, An den Feldarbeiten für die hannoversche Landesvermessung, die von 1828 bis 1844 währten, hat Gauss persönlich nicht theilgenommen; nur einmal, am 7. September 1828, ist von ihm auf der Station Hoehagen beobachtet worden. Die Messungen sind von den Gehülphen bei der Gradmessung: dem Hauptmann (späterm Major) MÖLLER, dem Lieutenant (späterm Hauptmann) HARTMANN und dem Lieutenant (späterm Baurath) JOSEPH GAUSS ausgeführt worden; doch waren diese nicht dauernd zu diesem Geschäft, sondern nur während einiger Sommermonate, so weit sie in ihrer militärischen Thätigkeit entbehrlich waren, abcommandirt. HARTMANN starb bereits 1834, MÜLLER 1843. Die Bearbeitung der Beobachtungen

1X. 55

war, wie auch bereits auf S. 241 mitgetheilt ist, von GAUSS allein übernommen worden, nur 3 Monate des Winters 1830/1831 unterstützte ihn dabei sein Sohn JOSEPH. Die rechnerische Bearbeitung ist erst im Jahre 1848 abgeschlossen worden. Am 15. März 1848 sandte GAUSS an das Ministerium des Innern 35 Hefte, die Stationsbeobachtungen, zum Theil in Abschrift, enthaltend, 6 Hefte mit Stationsabrissen und 1 Heft, welches das allgemeine Coordinatenverzeichniss enthielt. Diese Hefte befinden sich jetzt im Gauss- Archiv. Das Begleitschreiben dazu ist im Auszuge in Band IV, 8. 481 abgedruckt,

Dieser Sendung war auf einem einzelnen Blatte das unter [3] mitgetheilte Verzeichniss der geognostischen Positionen der Hauptdreieckspunkte beigegeben. Wie aus einem Beobachtungs- und Rechnungshefte zur Gradmessung ersichtlich ist, hat die Übertragung der Breite und Länge von Punkt zu Punkt nach den Formeln auf S. 80/51 stattgefunden.

Die Zahl der durch die Gradmessung und die Landesvermessung und zum Theil durch Zuziehung von Messungen in den Nachbarstaaten festgelegten Punkte beträgt 2576, deren ebene rechtwinklige Coordinaten im allgemeinen Coordinatenverzeichniss mitgetheilt sind. Dazu kommen aus den partiellen Coordinatenverzeichnissen noch die Doppelbestimmungen von 411 dieser Punkte. Siehe Band IV, S. 415/449. Von Gauss selbst sind über 500 Punkte bestimmt worden (vergl. S. 414!).

Es sei auch noch erwähnt, dass 1803 GAUSS aus eigenem Antrieb an eine Aufnahme des Herzogthums Braunschweig gedacht und zu diesem Zwecke Winkelmessungen ausgeführt hatte. An OLBERS schrieb

er am 8. April 1803: „... Ich habe den Plan, einst das ganze Land mit einem Dreiecksnetz zu beziehen, wozu meine

jetzigen Messungen nur eine Vorübung sind.“ . . .

In demselben Jahre betheiligte er sich auch an Beobachtungen von Pulversignalen zu Längenbestimmungen und an Breitenbestimmungen für die von v. ZACH geleitete trigonometrische und astronomische Aufnahme von Thüringen (Monatliche Correspondenz, X. Band, S. 302). Für die Vermessung von Westphalen, die kurz vorher unter dem preussischen Generalmajor VoN LECOQ stattgefunden hatte, hat er Berechnungen astronomischer Bestimmungen geliefert. In dem Aufsatz LECOQs: Über die trigonometrische Aufnahme in Westphalen (Monatliche Correspondenz, VIII. Band, S. 139) heisst es: „Im astronomischen Theile ist mir der Dr. GAUSS von grossem Nutzen gewesen, seine Ausrechnungen und Briefe haben zu meinem Unterricht viel beigetragen.“

Für die nebenstehende Übersichtskarte der hannoverschen Hauptdreiecke diente eine Karte des PAPENSCHEN topographischen Atlases des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig als Vorlage. Auf der Rückseite dieser Karte, die von GAUSS der letzten Sendung vom 15. März 1848 zugefügt war, ist von ihm bemerkt worden: „Bei der Illumination ist durch ein Versehen die Dreiecksseite vom Hohehagen zum Köterberg als dem Hauptsystem VI angehörig bezeichnet, welche Verbindung aber nur in der preussischen Catastervermessung effectuirt ist. Es hätte anstatt dessen die Seite Köterberg-Hils als südliche Begrenzung des Systems VI illuminirt sein sollen. Mit Ausnahme dieses geringfügigen Umstandes finde ich in dieser zweckmässig angeordneten Übersichtskarte eine treue Darstellung der Hauptdreiecke und ihrer Verbindungen mit den Messungen in den Nachbarstaaten.“ Das Original der Dreieckskarte ist vom Lieutenant J. GAUSS entworfen. Der angegebene Fehler ist in der nebenstehenden Übersichtskarte berichtigt worden. Es wurde ferner die fehlende Seite Brüttendorf-Litberg in dieselbe eingetragen und die Seite Steinberg-Bottel, die in der Vorlage als einseitig beobachtet gezeichnet war, ganz ausgezogen. Im Originil war ausserdem irrthümlich, wie aus einem GAUSSschen Bericht nebst Karte von 1843 ersichtlich ist, das KRAYENHOFFsche Viereck Emden - Pilsum - Hage - Aurich als zum ostfriesischen Netze gehörig gezeichnet worden; auch fehlten in letztem die Seiten Hage-Baltrum und Langeoog-Esens, KRÜGER.

Höhenmessungen

[Der Refractionscoefficient aus den Höhenmessungen bei der hannoverschen

Gradmessung.]

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1826.

Berlin 1823.

S. 89—92.

[1.]

Beobachtete und berechnete Triangulirung im Hannoverschen, Braunschweig-

schen und Lüneburgschen, vom Hrn. Hofrath Ritter GAuss in Göttingen unterm 22. Januar 1823 eingesandt.

Obleich meine Triangulirung noch nicht vollendet ist, so kann ich doch dieselbe vermittelst des Anschlusses an die von ZaczEsche Basis schon vorläufig berechnen, und folgende geographische Bestimmungen werden schon alle Genauigkeit haben, die gewünscht werden kann.

Sternwarte Seeberg Göttingen, Neue Sternwarte — Platz der alten Sternwarte Brockenhausthurm Hildesheim, Thurm 1 — — 2 — — 3 Braunschweig, Martinsthurm — Petrusthurm — Catharinenthurm — Andreasthurm

Breite $50^{\circ}56'$ 657 51 31 48,7 51 31 55,0 51 48 2,7 52 9 11,9 52 9 16,7 52 9 19,4 52 15 51,5 52 16 4,4 52 16 9,3 52 16 10,8

[Östl.] Länge von Göttingen $+0^{\circ}47'$ 1952 + — 0 0 28,1 + 0 40 22,9 + 0 0 27,1 + 0 0 3,5 + 0 0 29,4 + 0 34 24,6 + 0 34 22,6 + 0 34 57,9 + 0 34 37,8

[Östl.] Länge

Breite von Göttingen

Hannover, Ägydiusthurm $52^{\circ}22'$ 1654 | — $0^{\circ}12'$ 1378 — Neustädterthurm 52 22 22,6 — 0 12 52,8 — Markttthurm 52 22 24,8 | — 0 12 28,4 — Kreuzthurm 52 22 30,7 — 0 12 37,8 Neustadt am Rübenberge 52 30 21,8 — 0 28 53,7 Celle, südlicher Schlossthurm 52 37 31,4 + 0 8 4,9 — nördlicher Schlossthurm 52 37 32,9 + 0 8 4,0 — 'Thurm der Stadtkirche 52 37 34,2 | + 0 8 16,6 Lüneburg, Johannisthurm 53 14 59,2 + 0 28 11,7 — Michaelisthurm 53 15 5,5 | + 0 27 29,5 Hamburg, Michaelisthurm 53 33 1,8 + 0 2 3,0

Die Namen der drei Hildesheimschen Thürme kann ich in diesem Augenblick noch nicht angeben; der erste ist ein sogenannter Dachreiter, der zweite eine Laterne, der dritte nadelförmig. Alle diese Bestimmungen. gehen von dem Platze des ReichENBACHschen Meridiankreises in der Göttinger Sternwarte aus, und zur Rechnung sind die von WALBECK gefundenen Dimensionen des Erdsphäroids zum Grunde gelegt. Bei der Breite des Brockenhauses weicht von Zaczys astronomische Bestimmung um $10''$ ab (sein Beobachtungsplatz war noch etwas südlich vom Thurme); ob dies bloss in der Unvollkommenheit des von ihm gebrauchten LENOMMSchen Kreises seinen Grund habe, wie dieser geschickte Beobachter glaubt, lasse ich dahin gestellt sein; ich möchte aber doch fast glauben, dass die grosse Menge von Harzgebirgen, welche noch südlich vom Brocken liegt, während im Norden sogleich das flache Land anfängt, einigen Antheil daran hat, und es wäre gewiss interessant, wenn in Zukunft neue astronomische Beobachtungen mit einem vollkommnern Instrument auf dem Brocken oder nördlich am Fuss desselben angestellt würden.

Da ich an jedem meiner Dreieckspunkte die Zenithdistanzen aller andern damit verbundenen mit einem 12-zölligen Multiplicationskreise gemessen habe, so ergeben sich daraus ihre relativen Höhen mit grosser Genauigkeit; ich wünsche jedoch, ehe ich diese bekannt mache, erst durch eine zuverlässigere

Verbindung mit der Meeresfläche als bisher stattgefunden hat, die absoluten Höhen über dieser zu erhalten. Dagegen theile ich Ihnen hier alle meine bisher erhaltenen Resultate über die terrestrische Refraction mit in folgendem Tableau, wobei ich nur bemerke, dass ich unter d& Refraction die Verschiedenheit der Richtungen des Lichtstrahls an seinen beiden Endpunkten verstehe. Was einige Astronomen Refraction nennen, ist eigentlich nur die halbe Refraction.

Krümmu: Endpunkte des terres?fi- BčZÄ:’;E?? Verhältniss schen Bogens Lichtenberg-Falkenberg 276752 +34573 —+0,1248 Deister-Falkenberg 2282,7 330,5 0,1448 Hohehagen-Brocken 2235,3 325,6 0,1457 Lichtenberg-Garssen 1961,7 252,0 0,1285 Deister-Garssen 1950,4 240,5 0,1233 Hils-Brocken 1779,1 292,6 0,1645 Lichtenberg-Deister 1597,2 252,6 0,1581 Hohehagen-Hils 1529,3 243,5 0,1592 Breithorn-Wilsede 1409,5 153,6 0,1090__ Brocken-Lichtenberg 1372,5 185,2 0,1350 Hils-Deister 1316,8 175,3 0,1331 Hils-Lichtenberg 1291,1 187,1 0,1450 Hauselberg-Wilsede 1232,5 137,2 0,1113 Meridianzeichen-Hils 1188,9 187,0 0,1573 Falkenberg-Wilsede 1168,0 150,7 0,1290 Falkenberg-Wulfsode, 1139,9 132,1 0,1159 Falkenberg-Schamhorst 958,3 122,4 0,1277 Garssen-Falkenberg 910,0 78,3 0,0861 Falkenberg-Breithorn 884,0 109,2 0,1235 Hauselberg-Wulfsode 770,1 56,1 0,0728 Wulfsode-Wilsede 738,9 + 84,6 +0,1146